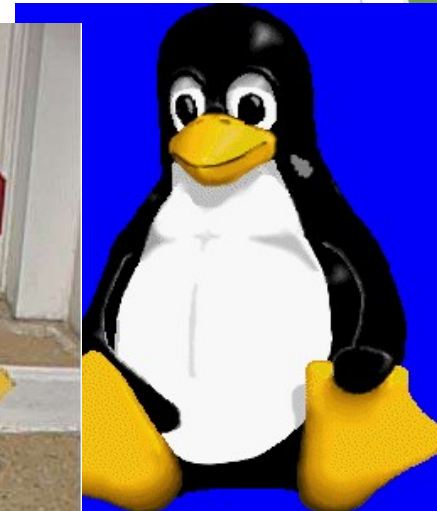


Sistema Operativo Unix-Linux I y II



Unix History

- ▶ 1964 se unen AT&T Bell Labs, GE, el MIT con el objetivo de desarrollar un nuevo OS.
- ▶ Goal : que ese nuevo Sistema operativo fuese potente, con capacidad para almacenar datos y compartirlos entre varios usuarios.
- ▶ Resultado: **Multiplexed Information & Computer Service - MULTICS.**

Unix History

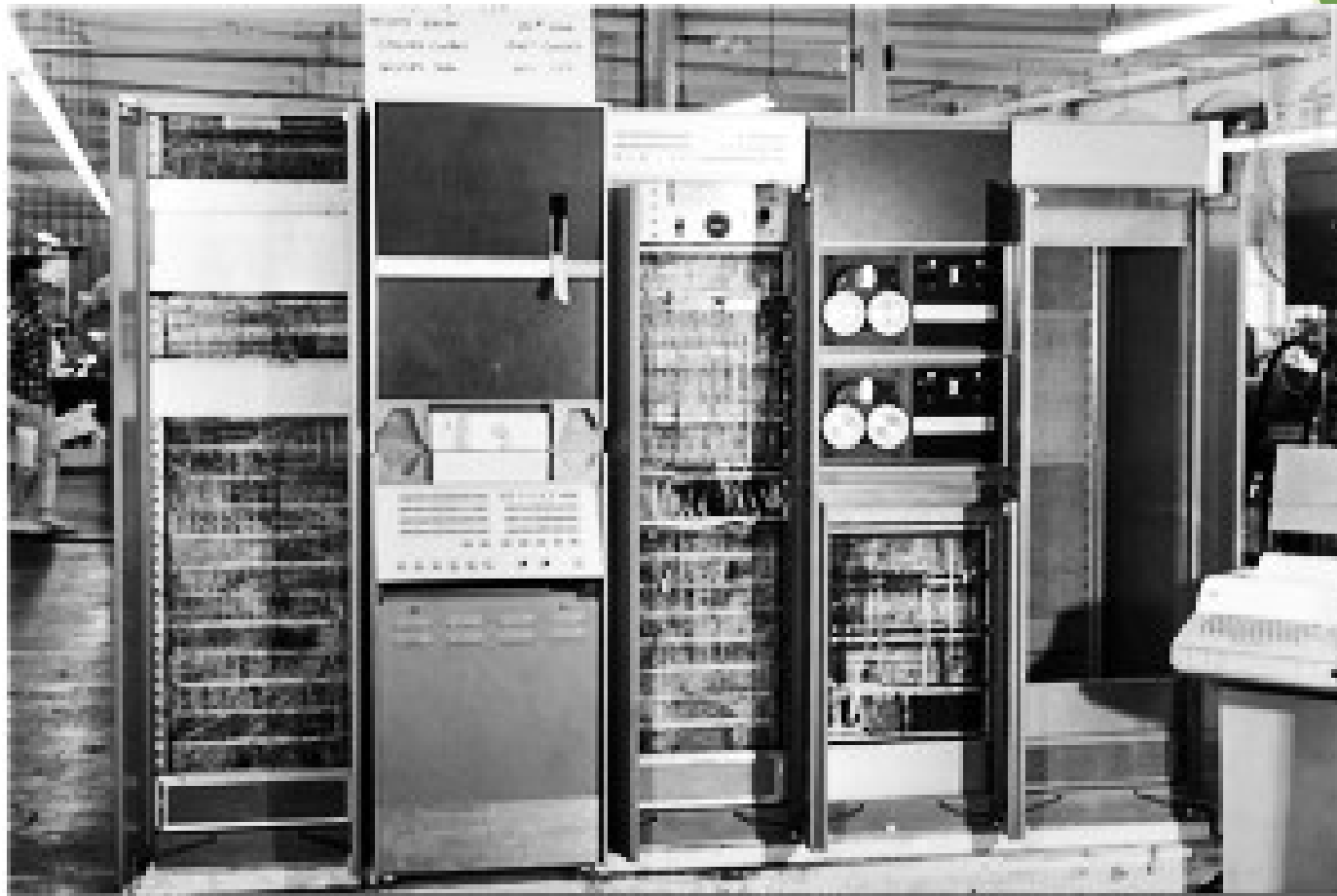
- ▶ Al mismo tiempo, Ken Thompson escribió un juego de “viajes espaciales” en Fortran para ejecutarlo en GECOS OS (Honeywell 635)..
- ▶ La nave espacial era difícil de controlar y su funcionamiento era caro.
- ▶ He was told to: “ get the game off his work computer. ”



Unix History

- ▶ Thompson porto el juego a un Viejo PDP-7 . Y tuvo que migrar el MULTICS a una version mas simple. De MULI PLEXED a UNIPLEXED
- ▶ Asi que el nombre de Unics (later Unix) nace como un juego de palabras de Multics.

Unix History



Unix History

- ▶ Dennis Ritchie Desarrollo el "B" .Y despues el "C"
- ▶ En 1973 porto todo el OS UNICS al "C".



AT&T se convierte en una compañía telefónica y vende UNIX a Novell

El Sistema Operativo Unix

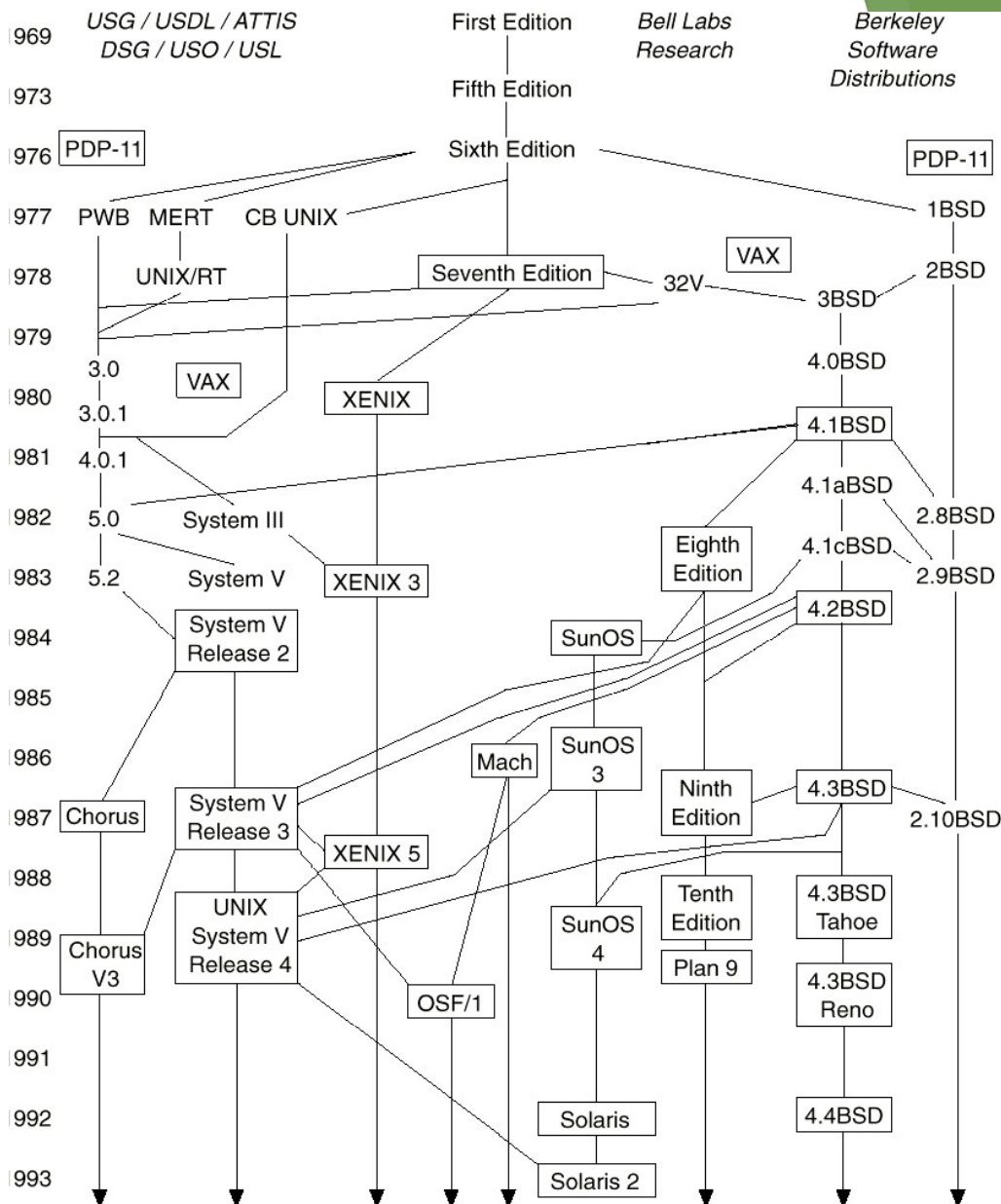
► Historia, Bell Labs and AT&T UNIX

- PDP-11 es la computadora de muchos departamentos de informática y, por lo tanto, UNIX se convierte en el sistema operativo de las universidades.
- Bell Labs and AT&T UNIX desarrollan diferentes versiones de UNIX:
 - first edition (1969), ...,seventh edition (1978,on PDP-11/70)
 - a version for Interdata 8/2 and VAX
 - UNIX for a network of computers
 - System III (1982 - first commercial version)
 - System V based on System III(1983)
 - System V release 2, 3, 4 (1984 - 1989)
 - SVR4 (System V release 4; 1989 AT&T and Sun Micro systems)
- 1993: AT&T se convierte en una compañía telefónica y vende UNIX a Novell

El Unix System

- ▶ Historia **University of California at Berkeley**
 - ▶ El más influyente de los grupos de desarrollo que no pertenecen a Bell Labs ni a AT&T UNIX:..
 - ▶ Thompson y algunos estudiantes desarrollan 1BSD (Berkeley Software Distributions) a partir de la sexta edición (la primera de Bell Labs) (1978).
 - ▶ 3BSD - 4BSD UNIX resultó de la financiación de DARPA para desarrollar un sistema UNIX estándar para uso gubernamental.
 - ▶ Esta serie contiene 4.1BSD, 4.2BSD, 4.3BSD y 4.4BSD (1980-93) y tiene algunas nuevas herramientas importantes: memoria virtual, paginación, multiusuario, conexión de red mediante TCP / IP.
 - ▶ 4.2BSD contains the text editor **vi**, the shell **csh**, Pascal and Lisp compilers, ...
 - ▶ Sun Microsystem, DEC y algunas otras empresas deciden desarrollar su versión UNIX a partir de versiones BSD en lugar de System V.

Historia de las UNIX Versions



Los proyectos de normalización

- ▶ Historia
- ▶ Varios proyectos de estandarización buscan consolidar los sabores variantes de UNIX que conducen a una interfaz de programación a UNIX. Los más importantes son:
- ▶ POSIX (Sistema Operativo Portátil): fusión del Sistema V y BSD (1984)
- ▶ SVID (definición de interfaz del sistema V)
 - ▶ Definido por ATT (Unix System Labs). define la interfaz de programación system V. Debe ser conforme para llamar a un OS SVR5. AT&T publicó System V Verification Suite (SVVS)
- ▶ IBM, DEC, Hewlett-Packard crean OSF (Open Software Foundation) y su sistema UNIX es OSF/1 (1988)
- ▶ X/OPEN define la especificación Single UNIX (1993) y los sistemas que satisfacen esta especificación tienen la marca UNIX 95
 - ▶ Grupo abierto (fusión de Open Software Foundation y X/OPEN; <http://www.opengroup.com> 1996) (OSF)
 - ▶ Definición de la segunda versión de la especificación Single UNIX (1997) con la marca UNIX 98

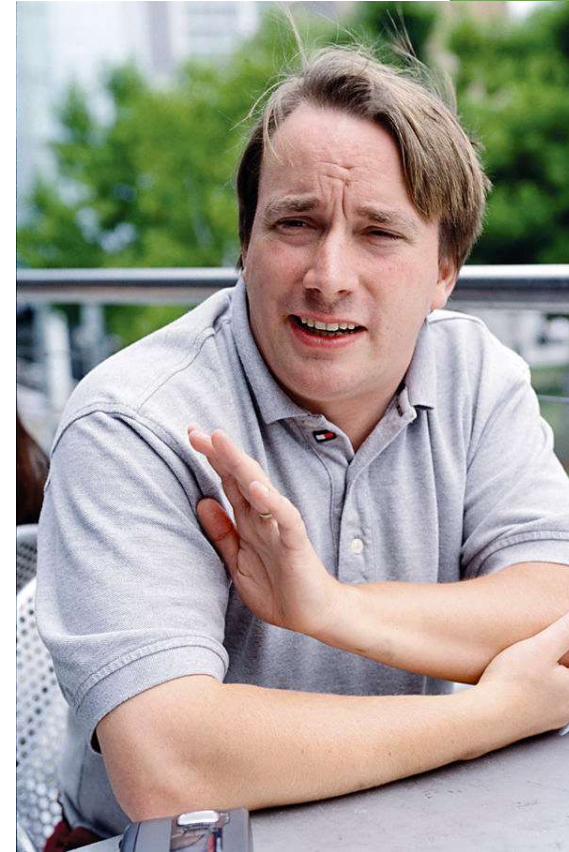
IEEE 1003.x Standards

- ▶ 1003.0 POSIX Open Systems Environment
- ▶ 1003.1 System Application Program Interface (Kernel)
 - ▶ 1003.1 (1990) system interfaces and headers
 - ▶ 1003.1b (1993) realtime extensions
 - ▶ 1003.1c (1995) threads extensions (pthreads)
 - ▶ **1003.1 (1996)**
includes 1003.1 (1990), 1003.1b (1993), 1003.1c (1995), 1003.1i (1995)
 - ▶ 1003.1g protocol independent interfaces
- ▶ 1003.2 Shell and Utilities
- ▶ 1003.2a User Portability Extension
- ▶ 1003.4 Real-time Extensions
- ▶ 1003.5 Ada Language Binding
- ▶ 1003.6 Security Extensions
- ▶ 1003.7 System Administration
- ▶ 1003.8 Transparent (Network) File Access
- ▶ 1003.9 Fortran Interface
- ▶ 1003.12 Protocol-Independent Network Interface
- ▶ 1003.15 Batch Scheduling
- ▶ 1003.17 Namespace and Directory Service

A variant of the UNIX System

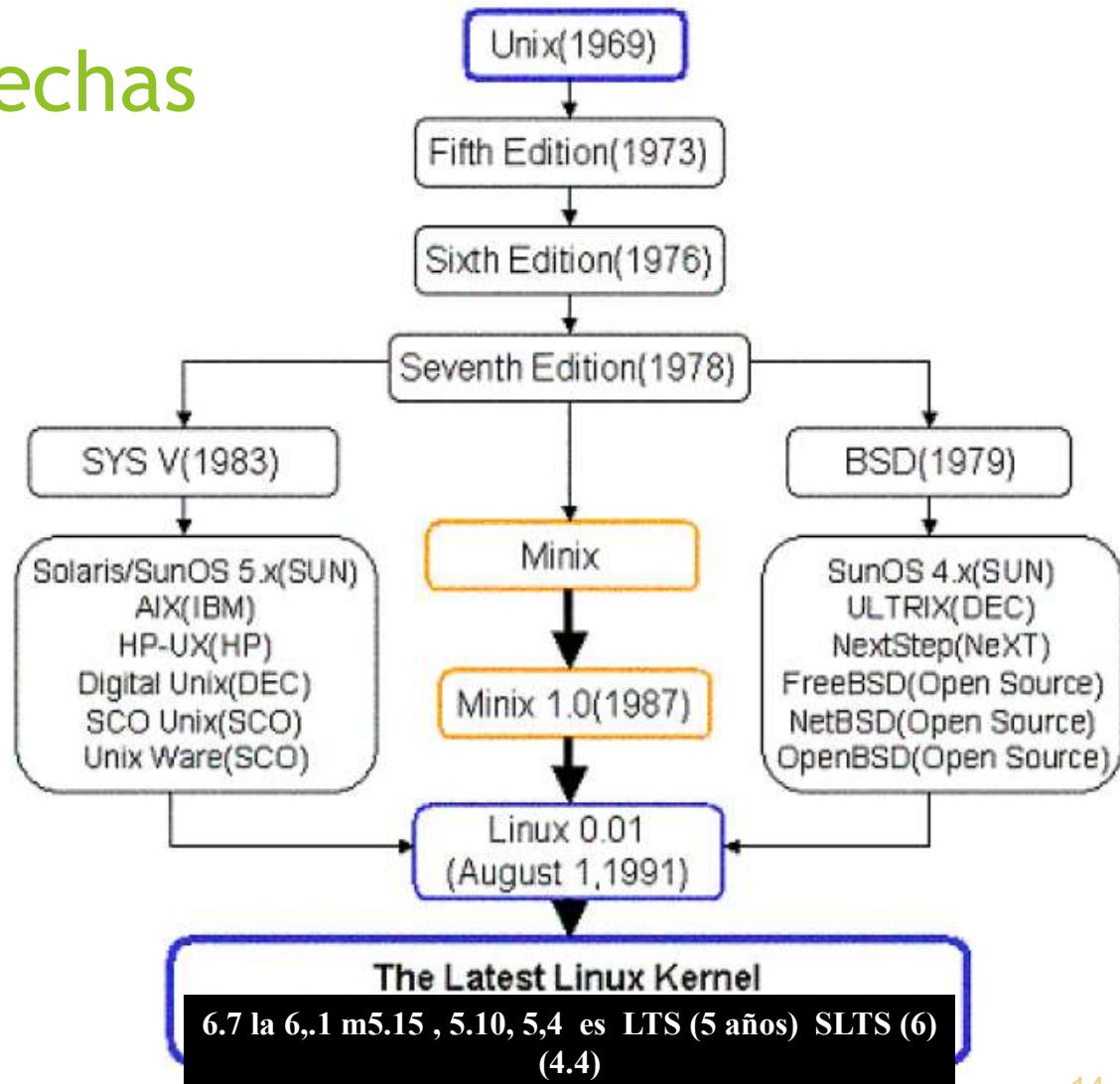
- ▶ Aunque hay muchas versiones de UNIX, las empresas más importantes proporcionan una versión basada en UNIX System V Release 4 (SVR4) y la última especificación UNIX
- ▶ por ejemplo, Solaris 2.x es la implementación comercial de UNIX más utilizada y exitosa.
- ▶ Estos sistemas son muy grandes y muy complicados (al contrario de la idea básica de Thompson) y en el mismo caso caros.
- ▶ Por lo tanto, Tanenbaum desarrolla MINIX (1987) un pequeño sistema UNIX gratuito (11800 filas de código C y 800 filas de código Ensamblador) que satisface POSIX.
- ▶ MINIX es un sistema educativo gratuito basado en el modelo de micro-núcleo (www.cs.vu.nl/~ast/minix.html)

Linus Torvalds



- ✱ 1991 Linux 0.02 se lanza por primera vez al público.
- ✱ 1994 Linux 1.0 es lanzado.

Linux-Unix Fechas



Three Definitions of Linux



► **Kernel de Linux:** El software de muy bajo nivel que administra el hardware de su computadora y proporciona una interfaz de biblioteca (POSIX) para software de nivel de usuario. El kernel de Linux se ejecuta en muchas plataformas (Intel x86 e IA-64, Alpha, MIPS, HP PA-RISC, PowerPC, IBM S/390, SPARC, Motorola 680x0, etc.).

► **SISTEMA OPERATIVO GNU/Linux:** El kernel de Linux más el software de utilidad para proporcionar un entorno de trabajo útil.

► **Distribuciones de Linux:** El empaquetado del núcleo Linux, el sistema operativo GNU/Linux y un montón de otro software para hacer Linux fácil de instalar, configurar y usar (al menos para el público objetivo).



distribution

e.g. Debian, Red Hat, SUSE, Mandriva

**distribution specific
applications**

(e.g. for configuration,
installation like Yast, mcc)

proprietary applications

(e.g. Adobe Reader, graphics driver)

Linux kernel

free applications

(e.g. KDE, OpenOffice, Apache)

Manuals

Support

(phone
mail, etc)

The “Free” Software Movement

The Four Freedoms



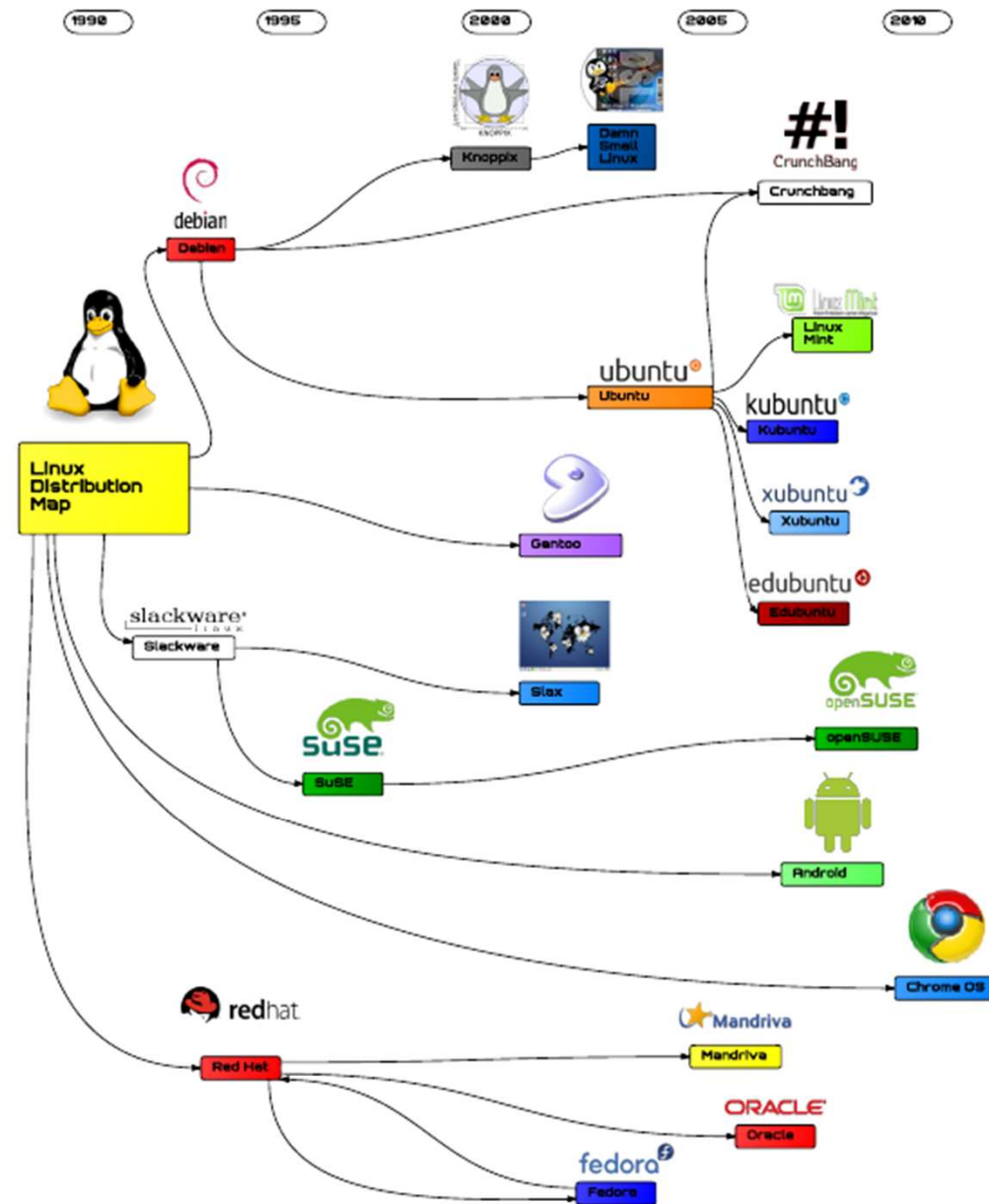
Principios de diseño Linux

Un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario

- ▶ GPL o Free: se ejecuta en muchas arquitecturas de hardware diferentes (Intel x86 e IA-64, Alpha, MIPS, HP PA-RISC, PowerPC, IBM S/390, SPARC, Motorola 680x0, etc.).
- ▶ Multitarea apropiativa: varios programas se pueden ejecutar al mismo tiempo (intervalos de tiempo, interrupciones y conmutación de tareas).
- ▶ Multiusuario: muchos usuarios pueden compartir el sistema informático al mismo tiempo.

Distribuciones Linux

- ▶ 30 millones de líneas. [COCOMO](#), 8.000 programadores por año. 100.000 M\$
- ▶ es una [distribución de software](#) basada en el [núcleo Linux](#) que incluye determinados [paquetes de software](#) para satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios
- ▶ Las distribuciones están divididas en “paquetes”. Cada paquete contiene una aplicación específica o un servicio
 - ▶ [RPM](#), creado por [Red Hat](#) . [Linux Standard Base](#)..
 - ▶ [Deb](#), paquetes [Debian](#),
 - ▶ [.Tgz](#), usado por [Slackware](#)
 - ▶ [Ebuild \(Gentoo\)](#), [Pacman \(Arch Linux\)](#), [Pet \(puppy Linux\)](#)
- ▶ Live CD:
 - ▶ Distribuciones para ser ejecutada directamente desde el CD-ROM
- ▶ <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Gldt.svg>
- ▶ Como curiosidad MAC OS X : basado en el sistema operativo NeXTSTEP y el Núcleo Mach que Apple adquirió tras la compra de NeXT. También está basado en UNIX (BSD)

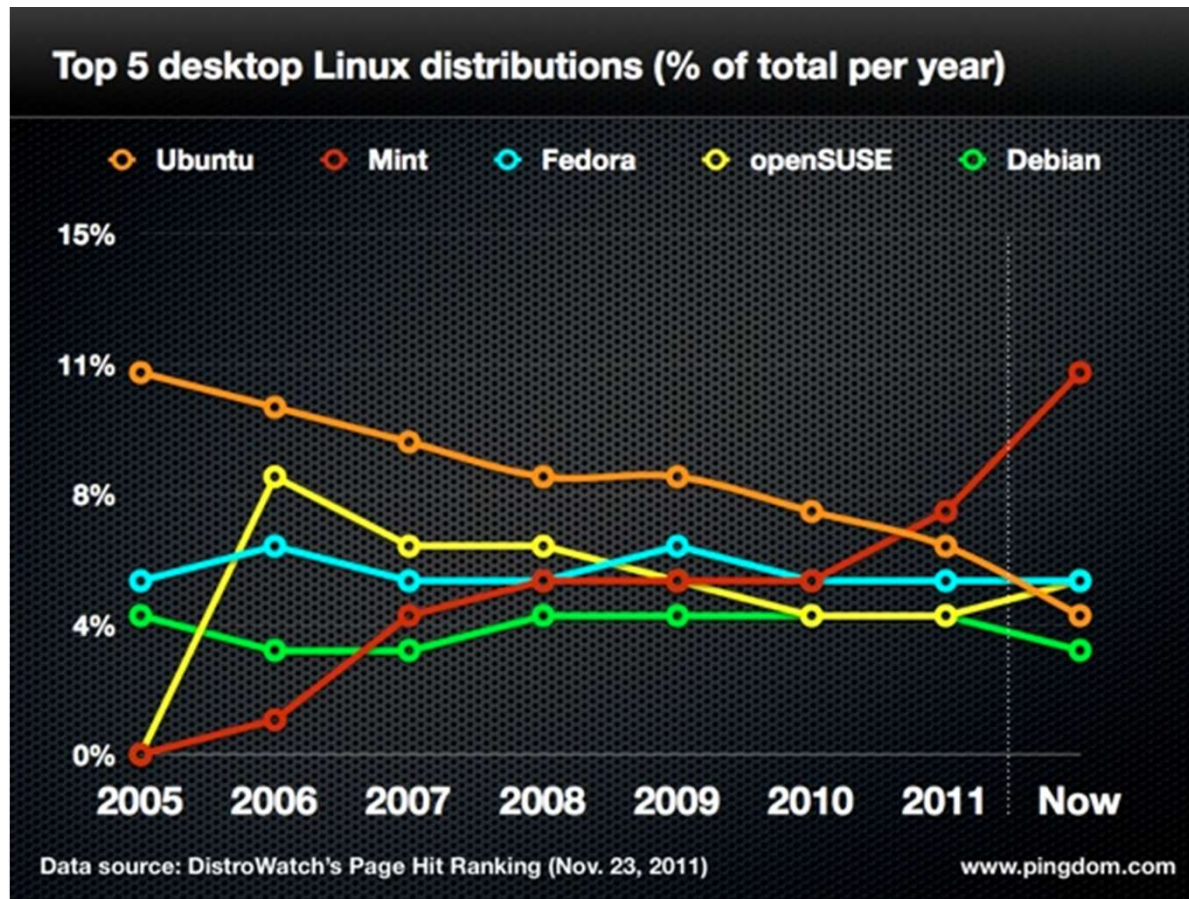


Distribuciones más conocidas y utilizadas [\[editar\]](#)

	Nombre - distro	Arquitectura de computador soportadas	Herramientas de actualización/administración	Gestor de paquetes	Formato de paquetes
	Debian GNU/Linux	alpha, amd64, ARM, PA-RISC, i386, IA-64, m68k, MIPS, Mipsel , PowerPC , zSeries/s390 , SPARC	aptitude, apt-get, synaptic, dpkg, adept ¹ ; sources.list	APT	.deb
	Ubuntu	amd64, i386, PowerPC	aptitude, apt-get, synaptic, dpkg; sources.list	APT	.deb
	Linux Mint	amd64, i386	aptitude, apt-get, synaptic, dpkg; sources.list; MintSoftware	APT	.deb
	Knoppix	i486	aptitude, apt-get, synaptic, dpkg, adept; sources.list	APT	.deb
	MEPIS	i686, x86-64	aptitude, apt-get, synaptic, dpkg, adept; sources.list	APT	.deb
	RHEL	i386, IA-64, PowerPC, x86-64, IBM:eServer, zSeries y S390 / i386, PowerPC, PowerPC-64 , s390, s390x, x86-64	up2date ² , Red Hat Network ³ , autoupdate ⁴ , apt-rpm ⁵⁻⁶	RPM, YUM	.rpm
	Fedora	i386, IA-64, PowerPC, x86-64, IBM:eServer, zSeries y S390 / i386, PowerPC, PowerPC-64 , s390, s390x, x86-64	up2date, Red Hat Network, autoupdate ⁷ , apt-rpm ⁸⁻⁹	RPM, YUM	.rpm
	Arch Linux	i686, x86-64	Pacman, ABS, AUR	Pacman	pkg.tar.xz/fuentes
	Gentoo Linux	alpha, amd64, ARM, PA-RISC, IA-64, m68k, MIPS, PowerPC (32 y 64), s390 , SPARC, SuperH, x86	ebuild, emerge	Portage	fuentes/tar.gz
	Sabayon Linux	IA-32 y x86-64	Entropy(Equo, Sulfur)/Emerge	Entropy(Equo, Sulfur)/Portage	.tar.gz
	Slackware	i486(x86), alpha, SPARC, s390	Gslapt, Slackpkg, Swaret	Slapt-get	.tgz
	openSUSE	i586, IA-64, PowerPC, s390 , s390x , x86-64 / i586,PowerPC, x86-64	YaST	libzypp	.rpm
	Mandriva	i586, IA-64	urpmi, draktools	urpmi	.rpm
	Mageia	i586 y x86-64	urpmi/Rpmdrake	RPM	.rpm
	PCLinuxOS	i586	apt-get, synaptic	APT	.rpm

Package Manager

- Puede instalar software desde repositorios centralizados
- `apt-get install <package>`
- Want a webserver?
`apt-get install apache2`
- Want Open Office?
`apt-get install openoffice.org`



Last 12 months		Last 12 months	
1	MX Linux	1	MX Linux
2	Manjaro	2	EndeavourOS
3	Mint	3	Mint
4	Pop!_OS	4	Manjaro
5	Ubuntu	5	Pop!_OS
6	Debian	6	Ubuntu
7	EndeavourOS	7	Fedora
8	elementary	8	Debian
9	Fedora	9	Garuda
10	openSUSE	10	Zorin
11	Solus	11	Lite
12	KDE neon	12	openSUSE
13	Zorin	13	elementary
14	deepin	14	KDE neon
15	Arch	15	antiX
16	antiX		556▼
17	Linuxfx		547→
18	Ubuntu Kylin		547▼
19	Garuda		518▲

<http://distrowatch.com/dwres.php?resource=popularity>

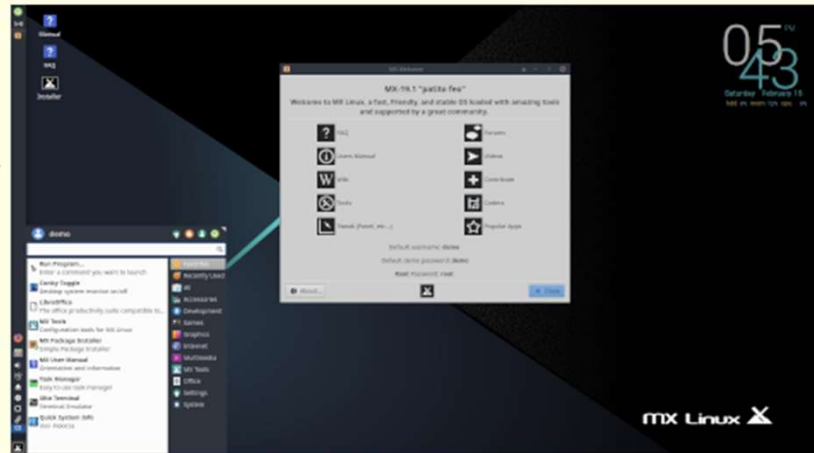
MX Linux

Últimas Actualizaciones: 2020-02-16 05:35 UTC



MX Linux

- Tipo de OS: [Linux](#)
- Basado en: [Debian](#) ([Stable](#)), [antiX](#)
- Origen: [Greece](#), [USA](#)
- Arquitectura: [i686](#), [x86_64](#)
- Escritorio: [Xfce](#)
- Categoría: [Desktop](#), [From RAM](#), [Live Medium](#)
- Estado: [Activo](#)
- Popularidad: [1](#) ([4,714 Clicks por Día](#))



MX Linux, distribución de Linux orientada a escritorios, basada en la rama estable de Debian, es un proyecto cooperativo entre las comunidades de antiX y el antiguo MEPIS. Usando Xfce como el escritorio por defecto, es un sistema operativo de medio peso diseñado para combinar un escritorio elegante y eficiente con una configuración simple, alta estabilidad, desempeño sólido y un espacio de tamaño medio.

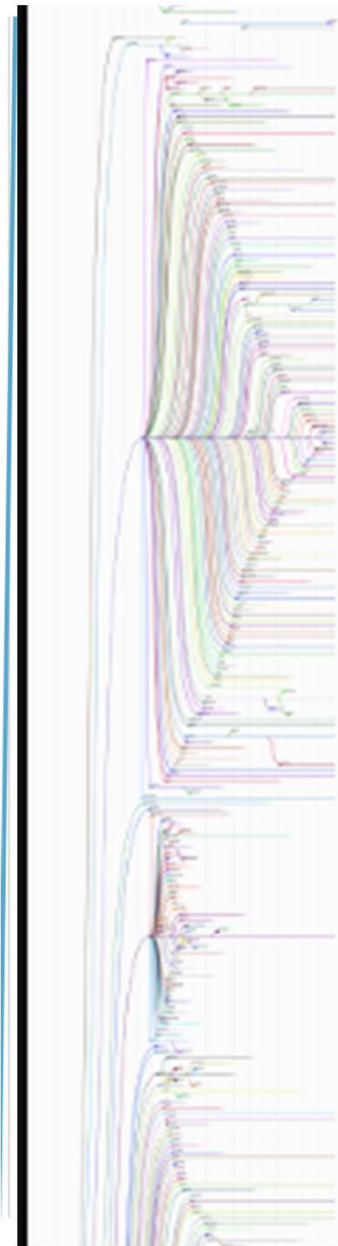
EndeavourOS

Última actualización: 2022-12-20 01:01 UTC

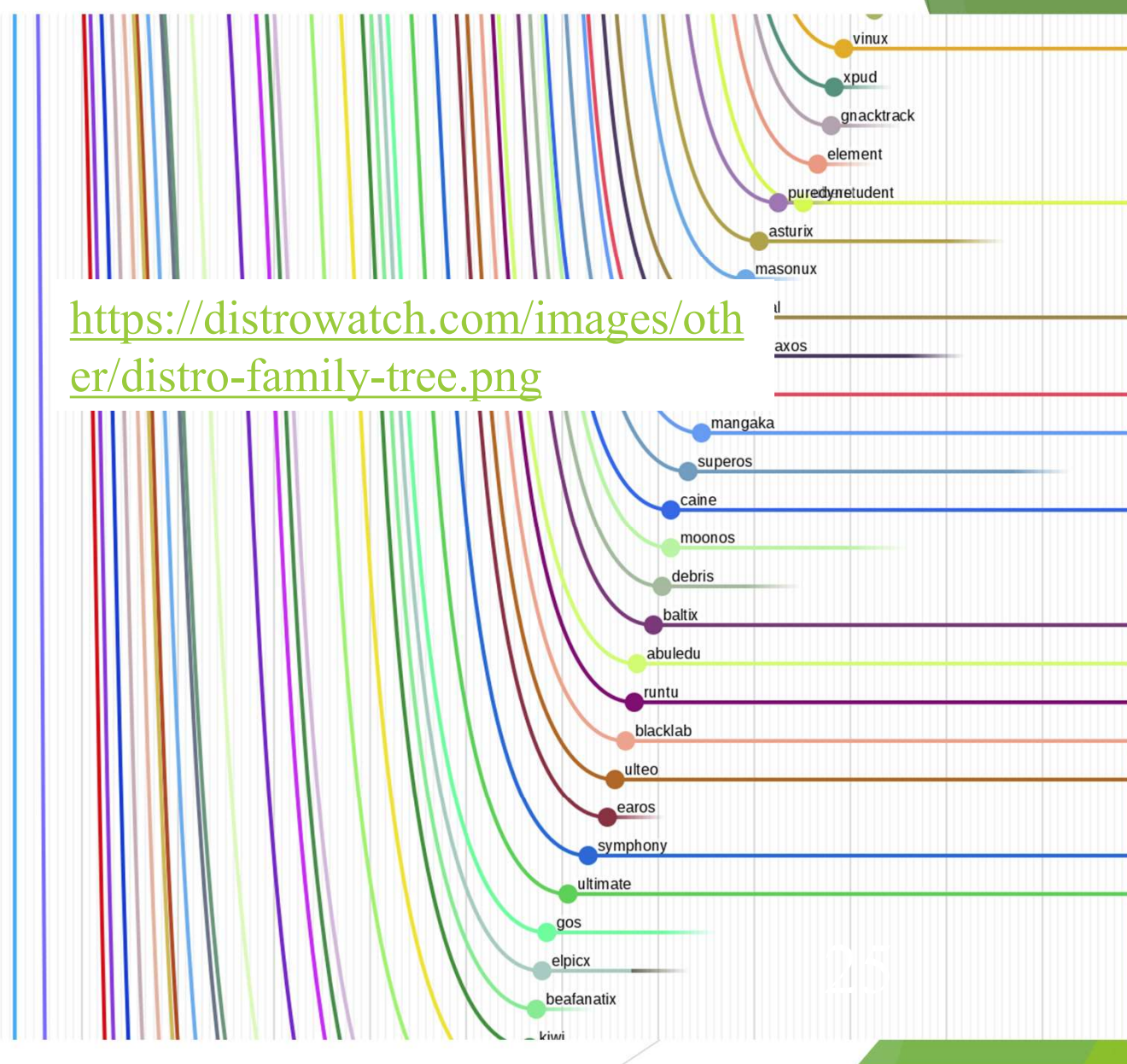


- Tipo de sistema operativo: [Linux](#)
- Basado en: [Arch](#)
- Origen: [Netherlands](#)
- Arquitectura: [aarch64](#), [x86_64](#)
- Escritorio: [Budgie](#), [Cinnamon](#), [GNOME](#), [i3](#), [KDE Plasma](#), [LXQt](#), [MATE](#), [Xfce](#)
- Categoría: [Desktop](#), [Live Medium](#)
- Estado: [Activo](#)
- Popularidad: [2](#) ([2,278 Clicks por día](#))

EndeavourOS is a rolling release Linux distribution based on Arch Linux. The project aims to be a spiritual successor to Antergos - providing an easy setup and pre-configured desktop environment on an Arch base. EndeavourOS offers both off-line and on-line install options. The off-line installer, Calamares, uses the Xfce desktop by default. The on-line installer can install optional software components, including most popular desktop environments.



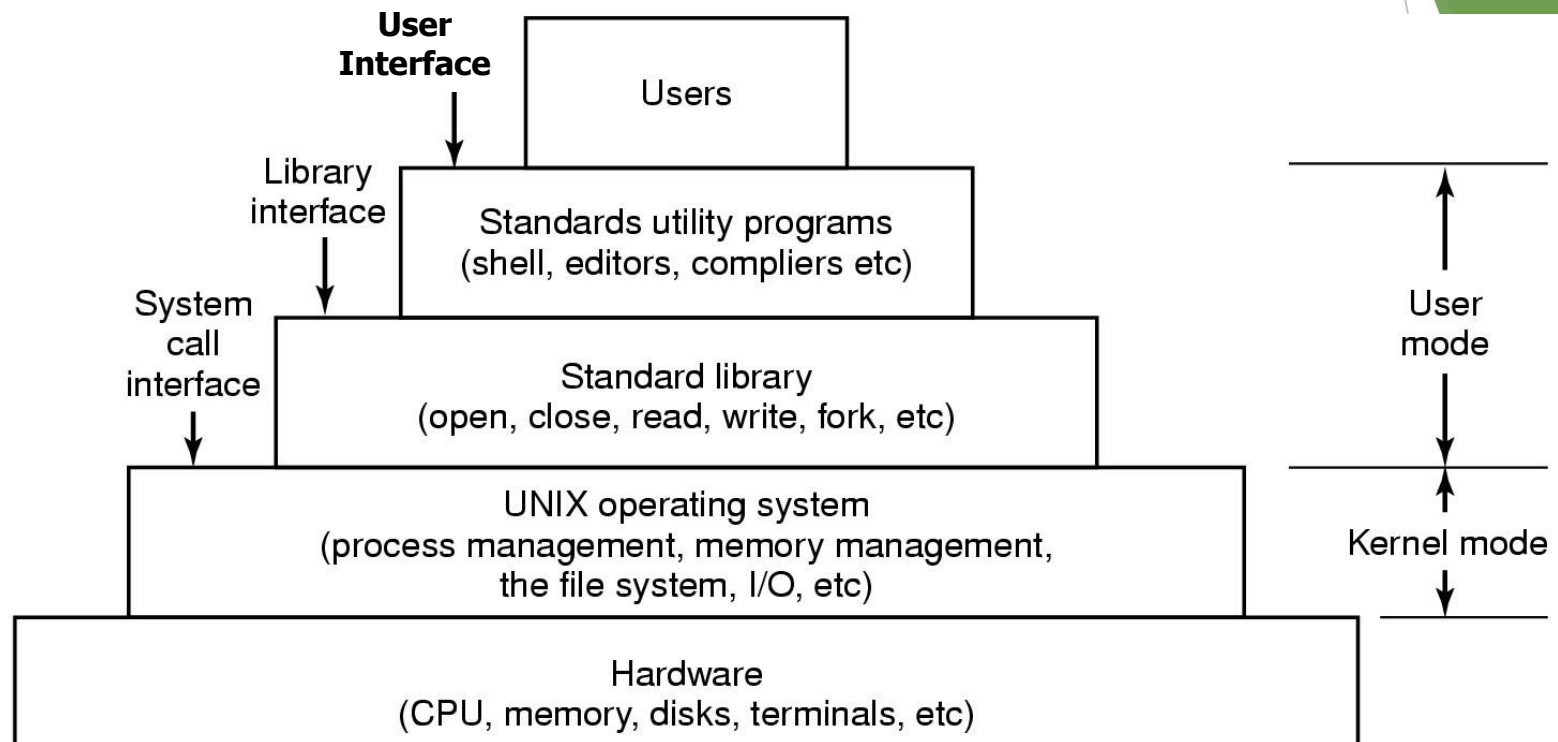
<https://distrowatch.com/images/other/distro-family-tree.png>



Asturix
GnuLinEx
Guadalinex
MAX
Molinux
Lliurex
AugustuX
Trisquel
LinuxGLOBAL
EHUX
Lazarux
linkat
mEDUXa
melinux



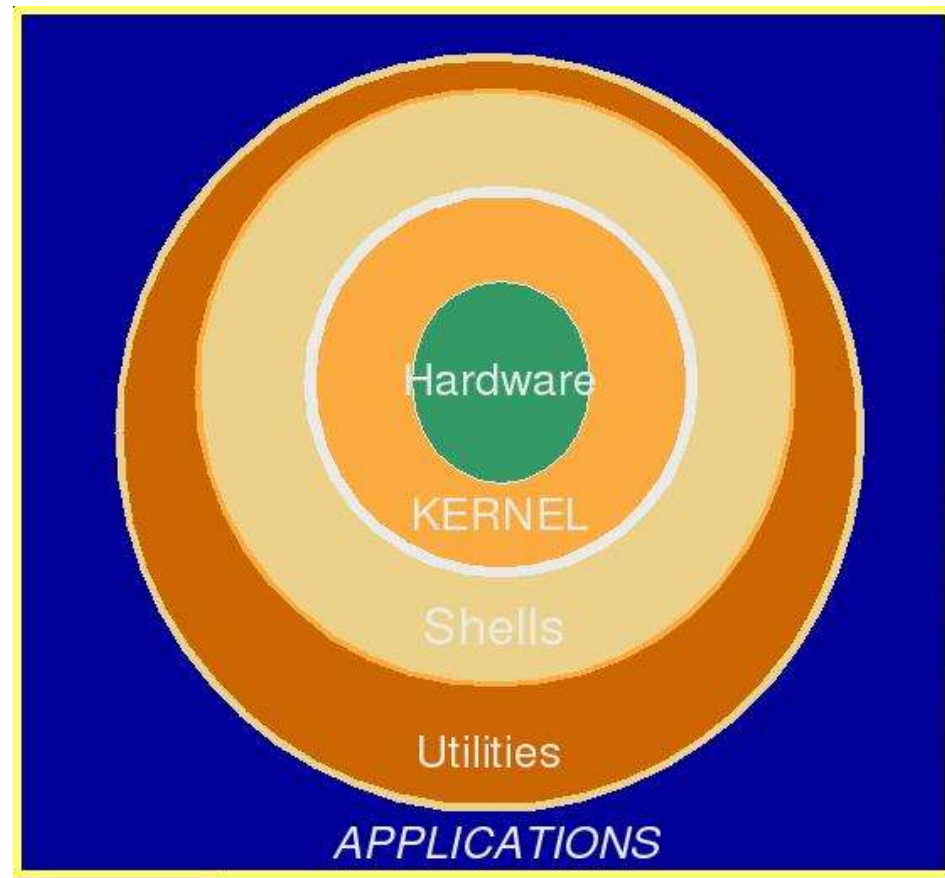
Arquitectura UNIX-LINUX



UNIX: MONOLITICA

LINUX: MONOLITICA- MODULAR

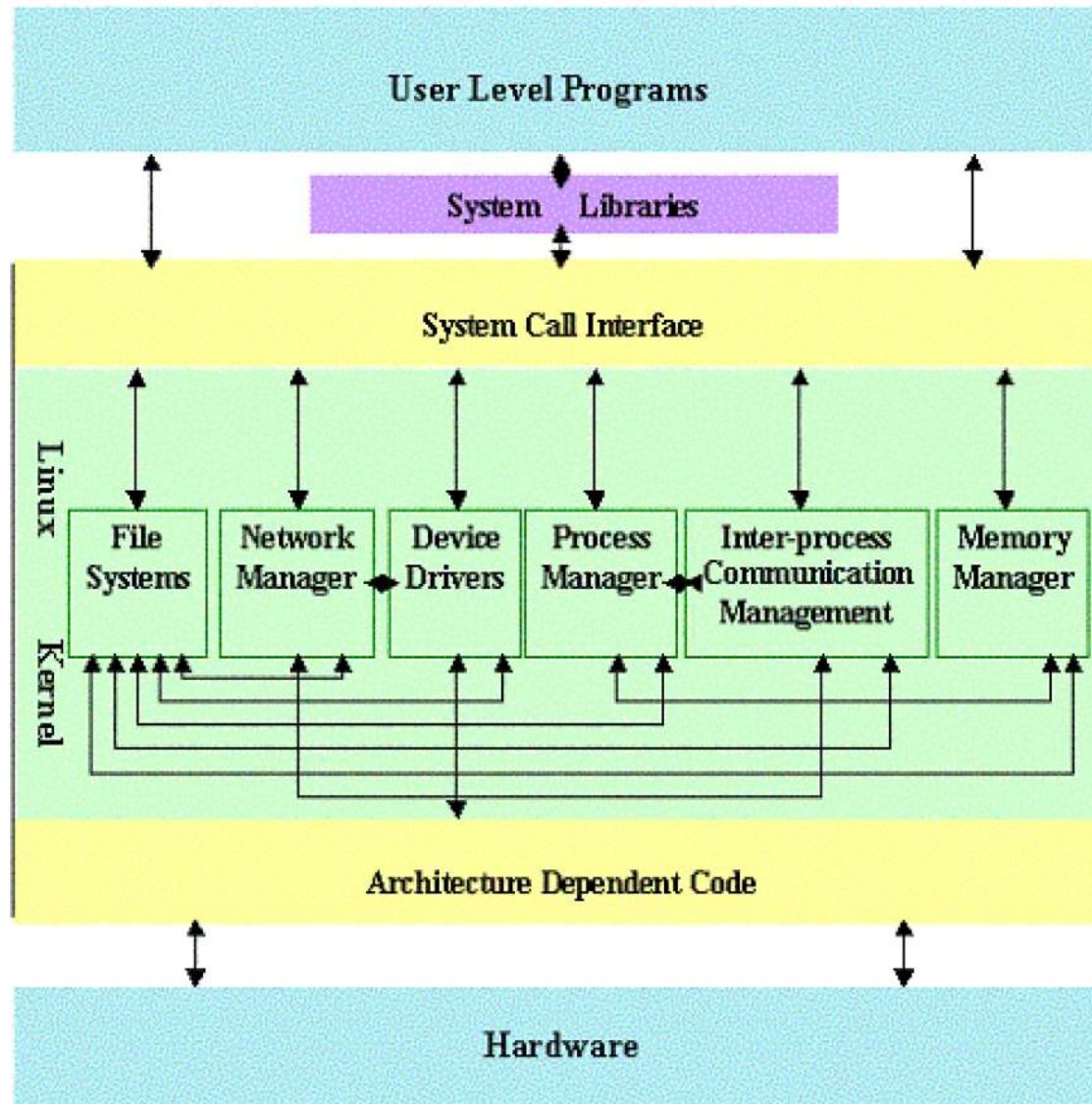
Architecture of Unix



UNIX Kernel

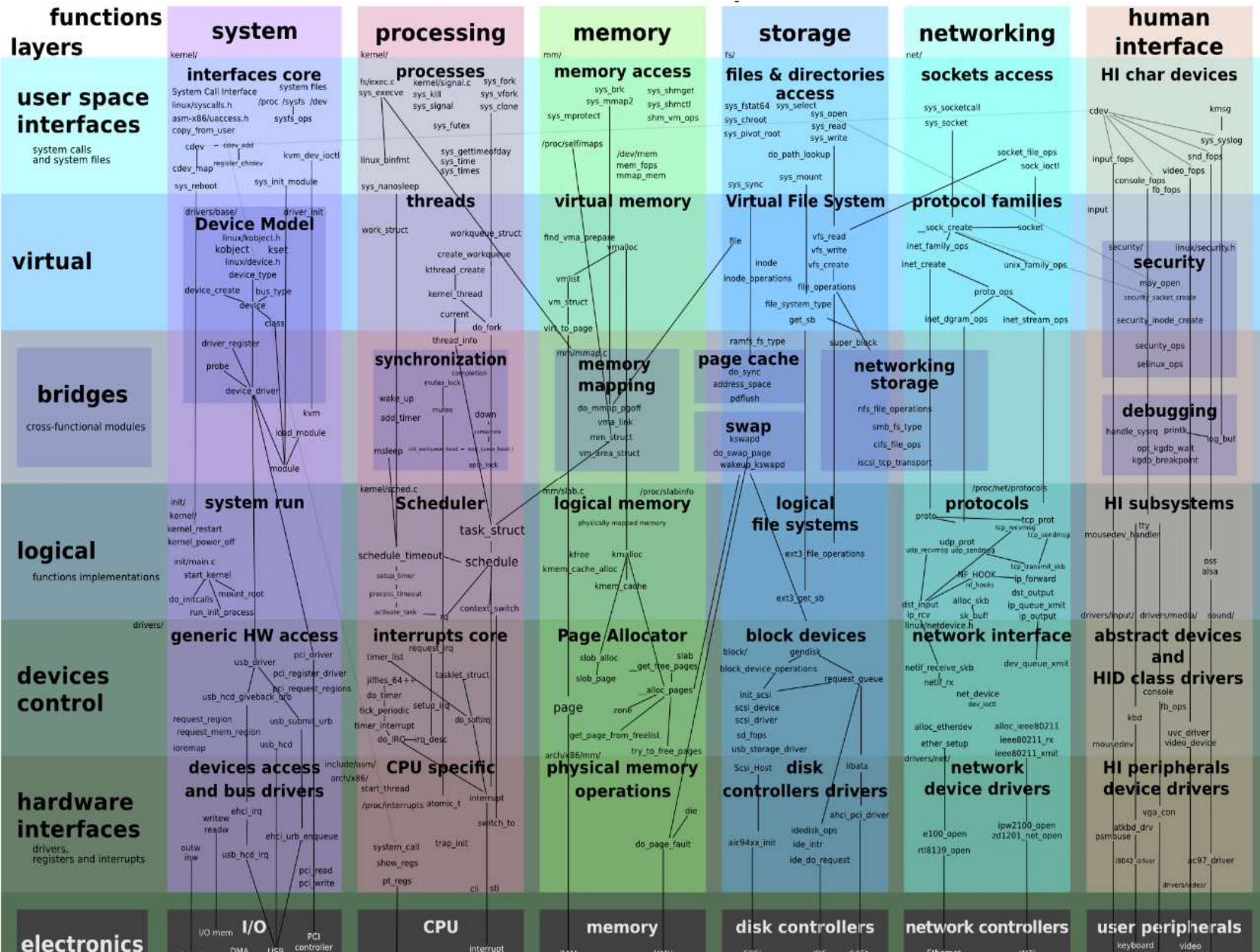
System calls					Interrupts and traps		
Terminal handing		Sockets	File naming	Map-ping	Page faults	Signal handling	Process creation and termination
Raw tty	Cooked tty	Network protocols	File systems	Virtual memory			
	Line disciplines	Routing	Buffer cache	Page cache	Process scheduling		
Character devices		Network device drivers	Disk device drivers			Process dispatching	
Hardware							

ARCHITECTURE OF LINUX



Dos modos:

- KERNEL
- USUARIO



▶ TIPO DE KERNEL

- ▶ UNIX: MONOLITICO
- ▶ LINUX: MONOLITICO (modular)
- ▶ *HURD*. [GNU Mach](#) (Microkernel) *HIRD of Unix-replacing daemons*. chose the [server-client](#) architecture
- ▶ DESARROLLO: Linea principal. Vanilla.
- ▶ Control de Fuentes: GIT
- ▶ Versionado
 - ▶ "A.B.C" (esquema par impar). Hasta kernel 2.6
 - ▶ "A.B.C.D" (A cambia poco. B Subversion Nucleo. C revision mayor del kernel, version actual parche kernel.D bugs críticos.)
 - ▶ Por ejemplo el 2.6.39, ha sido 3.0.0 en honor al 20th anniversary of Linux.
 - ▶ Linus Torvalds ha decidido mover la versión del kernel de Linux de 3.19.x a 4.0 más de capricho que de una necesidad seria. (23, 2015)
 - ▶ De nuevo se movio de la 4.21 a la 5.0 en Mayo del 2019 porque no tenia mas dedos para contar (literal)- ultima version de 5.19 (evitar la falta de dedos)
 - ▶ 6.0 (2022) – (6.1 módulos de kernel en lenguaje Rust - rustaceos)

FELIZ 20 (2011) ANIVERSARIO

A. Históricamente solo ha sido modificado cinco veces: en 2004 (versión 1.0), en 2004 (versión 2.0), en 2011 (versión 3.0), en 2015 (versión 4.0) y en 2019 (versión 5.0).
En 2022 la versión 6.0



LTS y ROLLING RELEASE

¿Cual es el tiempo de duración de soporte de las versiones LTS de Ubuntu?

Las versiones LTS de Ubuntu tienen soporte durante **5 años**.
Hay también una versión SLTS (SUPER LONG TERM SUPPORT)

¿Cual es el tiempo de duración de soporte de las versiones normales de Ubuntu?

Las versiones normales de Ubuntu tenían soporte durante año y medio hasta Ubuntu 12.10, pero desde Ubuntu 13.04 sólo tienen soporte de **9 meses**.

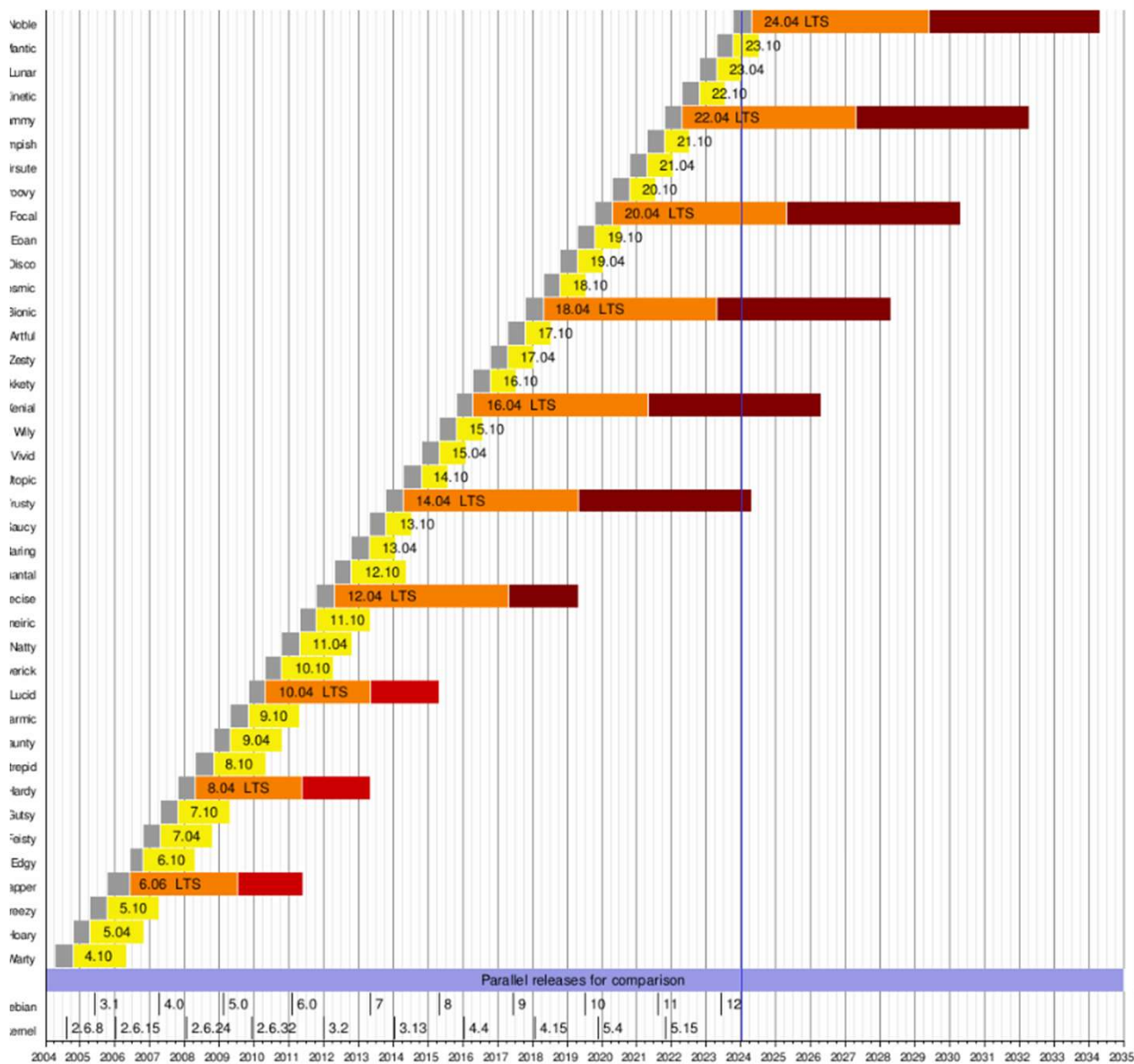
ROLLING RELEASE

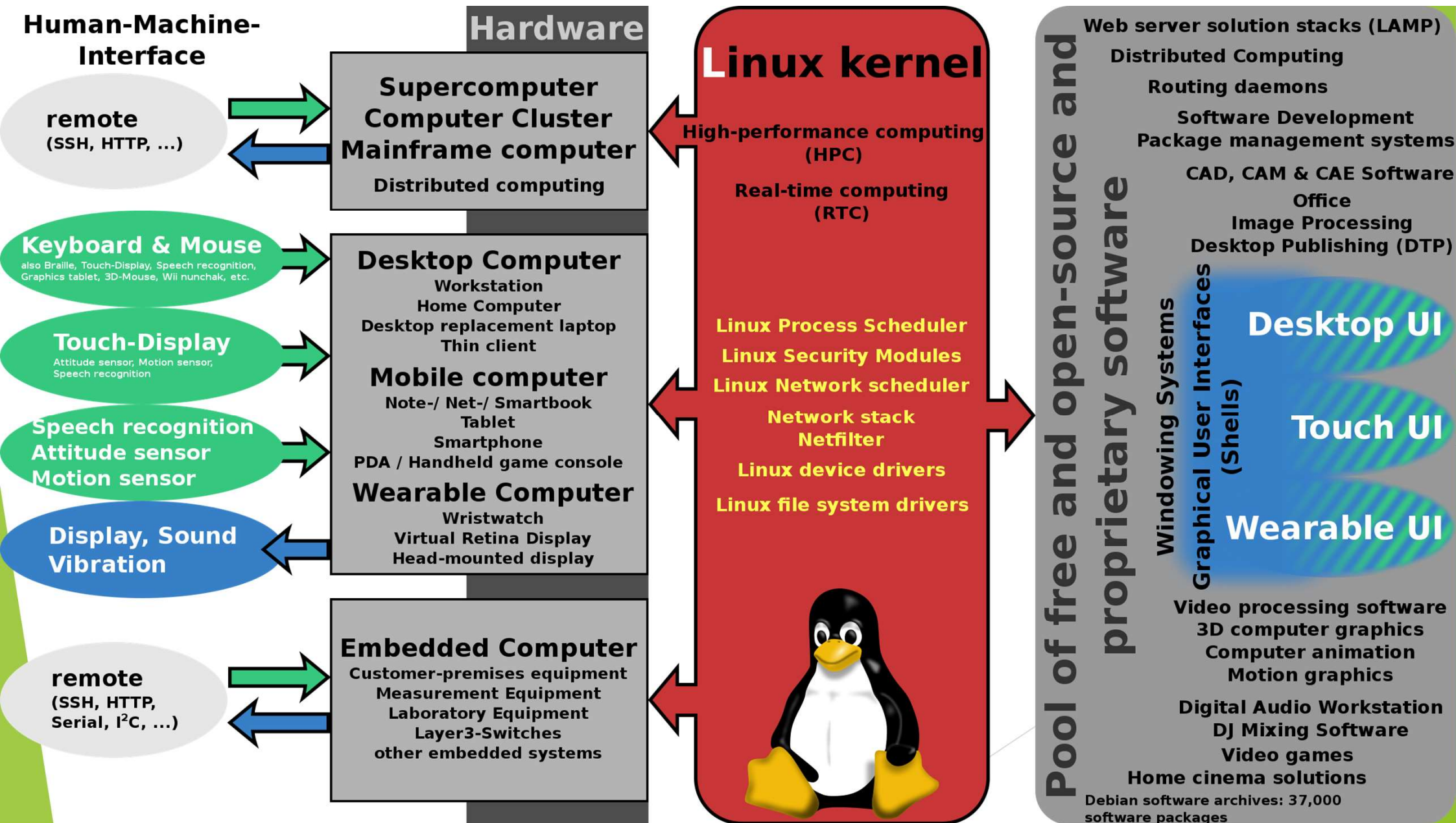
En el desarrollo de software, una versión continua, una actualización continua o una entrega continua es el concepto de entregar con frecuencia actualizaciones a las aplicaciones. Esto contrasta con un modelo de desarrollo estándar o de versión puntual que utiliza versiones de software que deben volver a instalarse en la versión anterior.

Es WINDOWS 10 una Rolling Release??

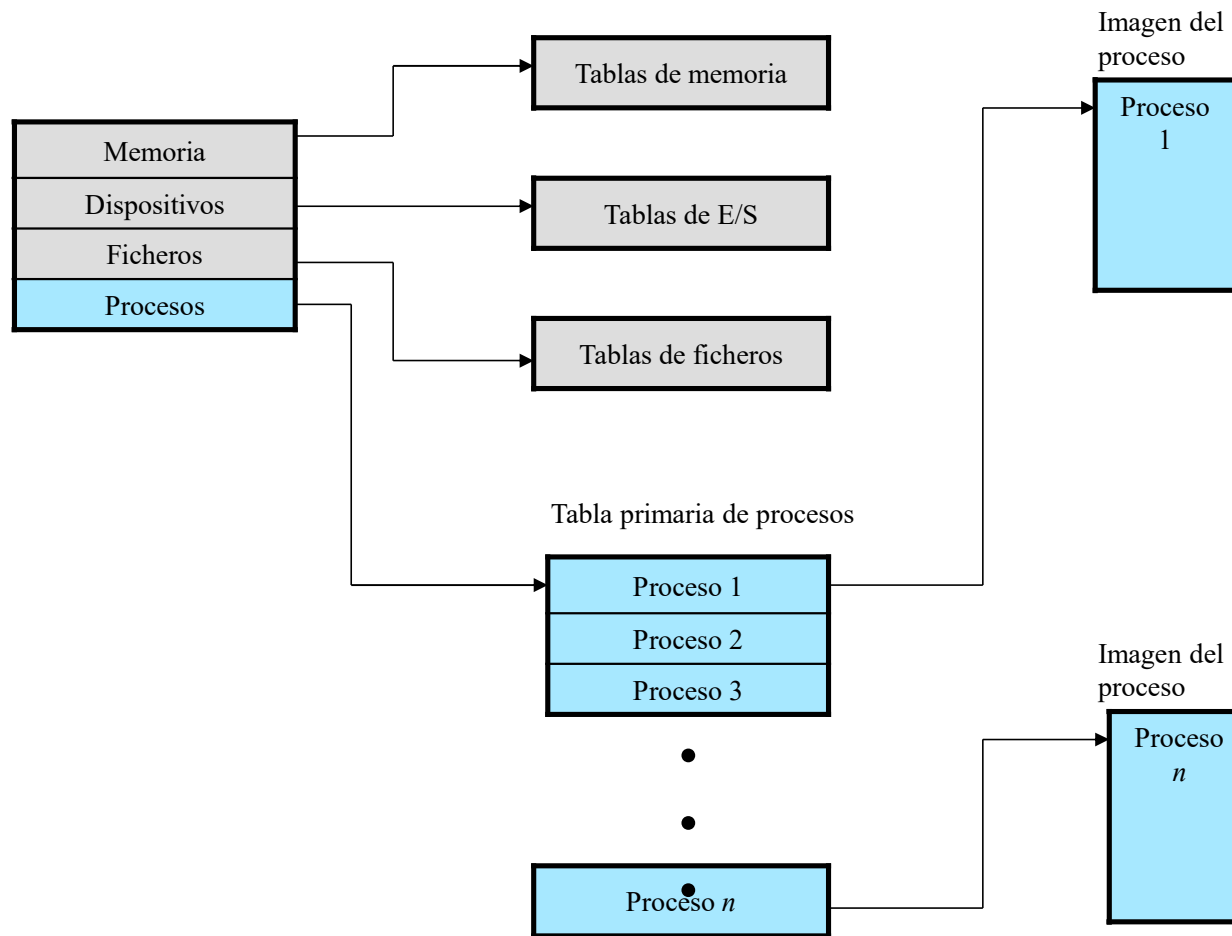


Ubuntu release timeline





FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA OPERATIVO UNIX/LINUX



Estructura general de las tablas de control del sistema operativo

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect. The word "PROCESOS" is centered in a bold, green, sans-serif font.

PROCESOS

Proceso

- ▶ Un programa en ejecución
- ▶ Una instancia de un programa ejecutado en un computador
- ▶ La entidad que se puede asignar y ejecutar en un procesador
- ▶ Una unidad de actividad que se caracteriza por la ejecución de una secuencia de instrucciones, un estado actual y un conjunto de recursos del sistema asociados

Cuándo se realiza el cambio de proceso

- ▶ Interrupción de reloj
 - ▶ El proceso ha ejecutado la máxima rodaja de tiempo permitida
- ▶ Interrupción de E/S
- ▶ Fallo de memoria
 - ▶ El procesador se encuentra con una referencia a una dirección de memoria virtual, por lo que ésta debe llevarse a la memoria principal

Cambio del estado del proceso

- ▶ Salvar el estado del procesador, incluyendo el contador de programa y otros registros
- ▶ Actualizar el bloque de control del proceso que está actualmente en el estado Ejecutando.
- ▶ Mover el bloque de control de proceso a la cola apropiada (Listo, Bloqueado, Listo/Suspendido)
- ▶ Seleccionar otro nuevo proceso para ejecutar

Bloque de control de proceso

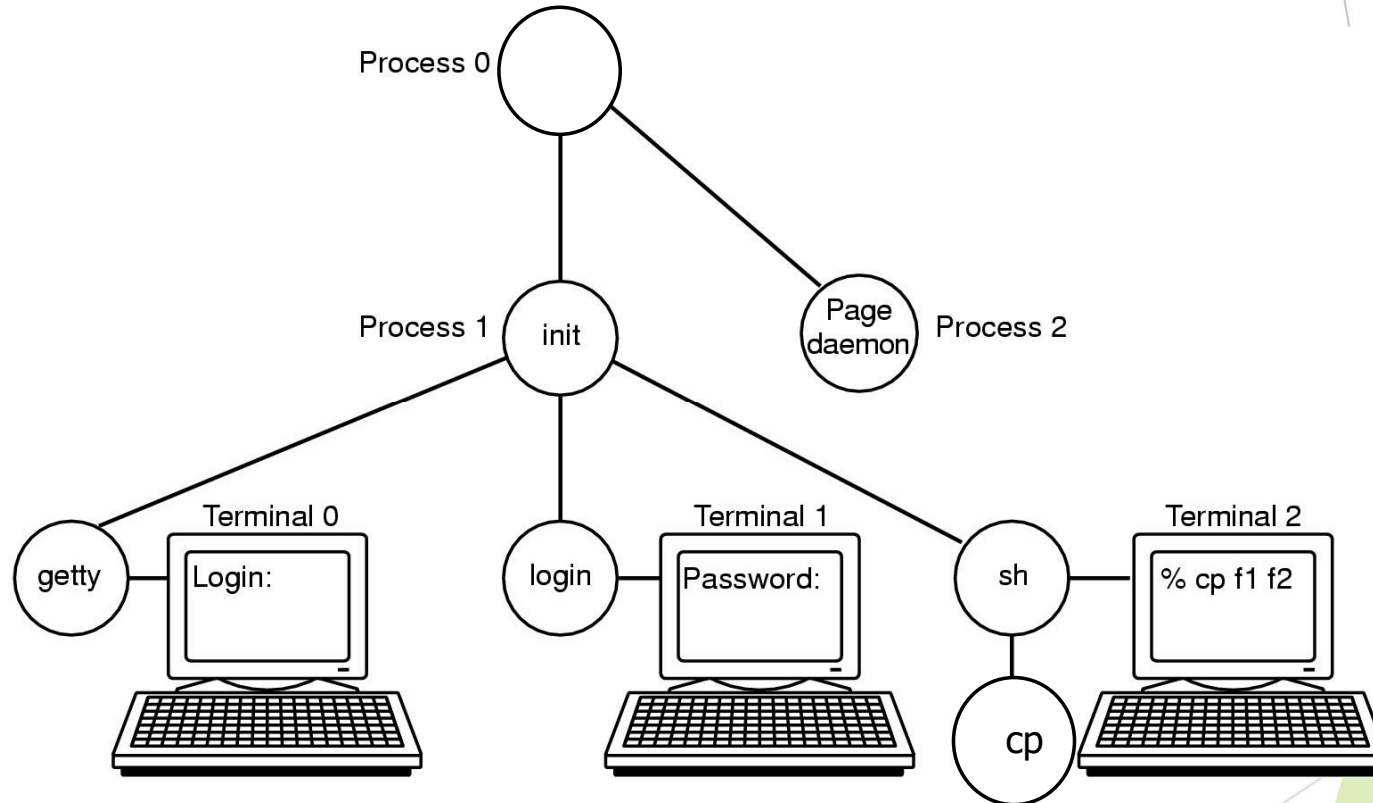
Figura 3.1. Bloque de control de programa (BCP) simplificado

Identificador
Estado
Prioridad
Contador de programa
Punteros de memoria
Datos de contexto
Información de estado de E/S
Información de auditoría
• • •

Estructura de datos de tareas Linux

- ▶ Estado
- ▶ Información de planificación
- ▶ Identificadores
- ▶ Comunicación entre procesos
- ▶ Enlaces
- ▶ Tiempos y temporizadores
- ▶ Sistema de archivos
- ▶ Espacio de direcciones
- ▶ Contexto específico del procesador

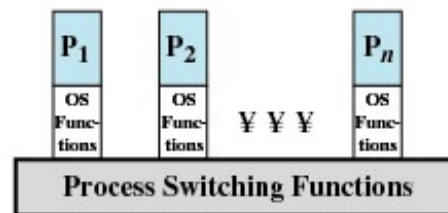
Jerarquia de Procesos



The sequences of processes used to boot some systems⁴⁶

UNIX SVR4 Process Management (gestión de procesos)

- La mayoría del sistema operativo se ejecuta dentro del entorno de un proceso de usuario

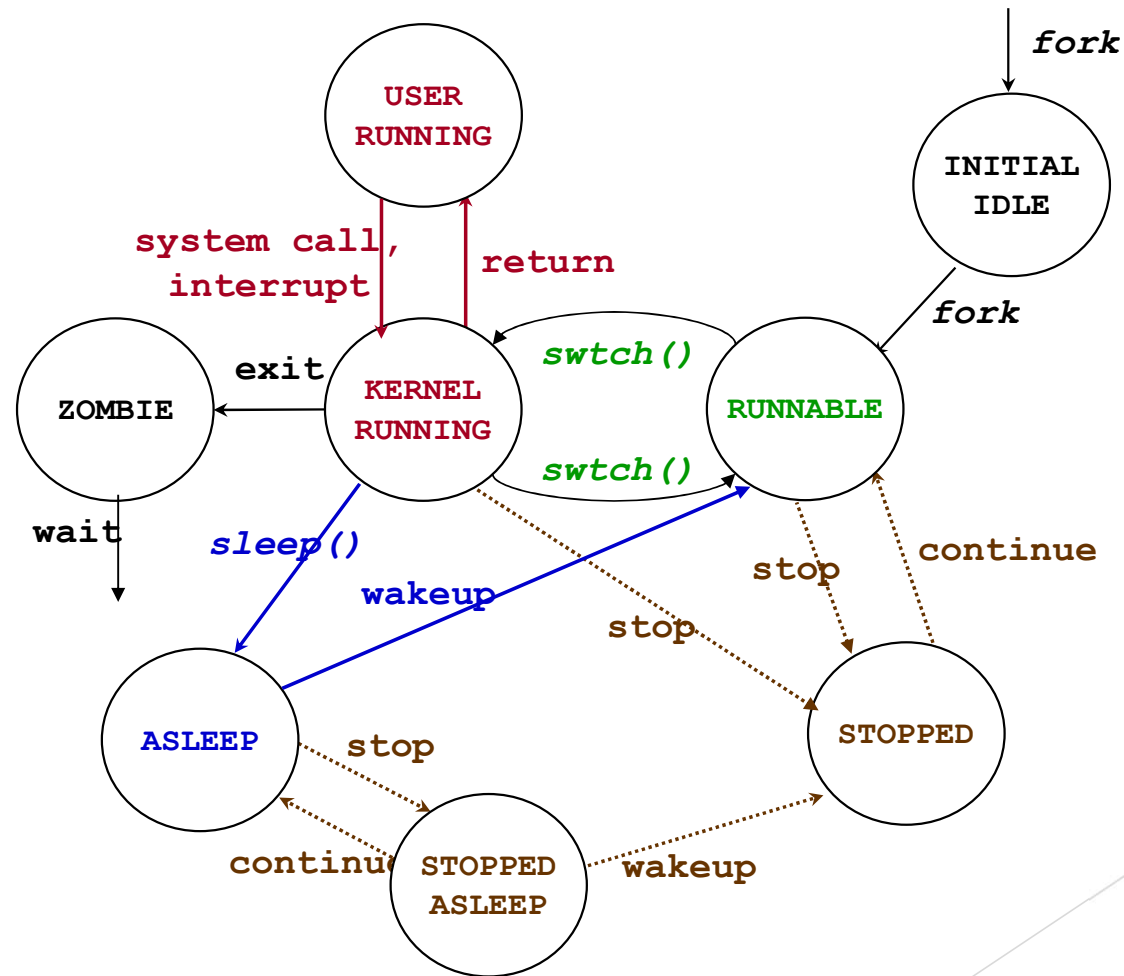


(b) OS functions execute within user processes

Estados de los procesos en UNIX

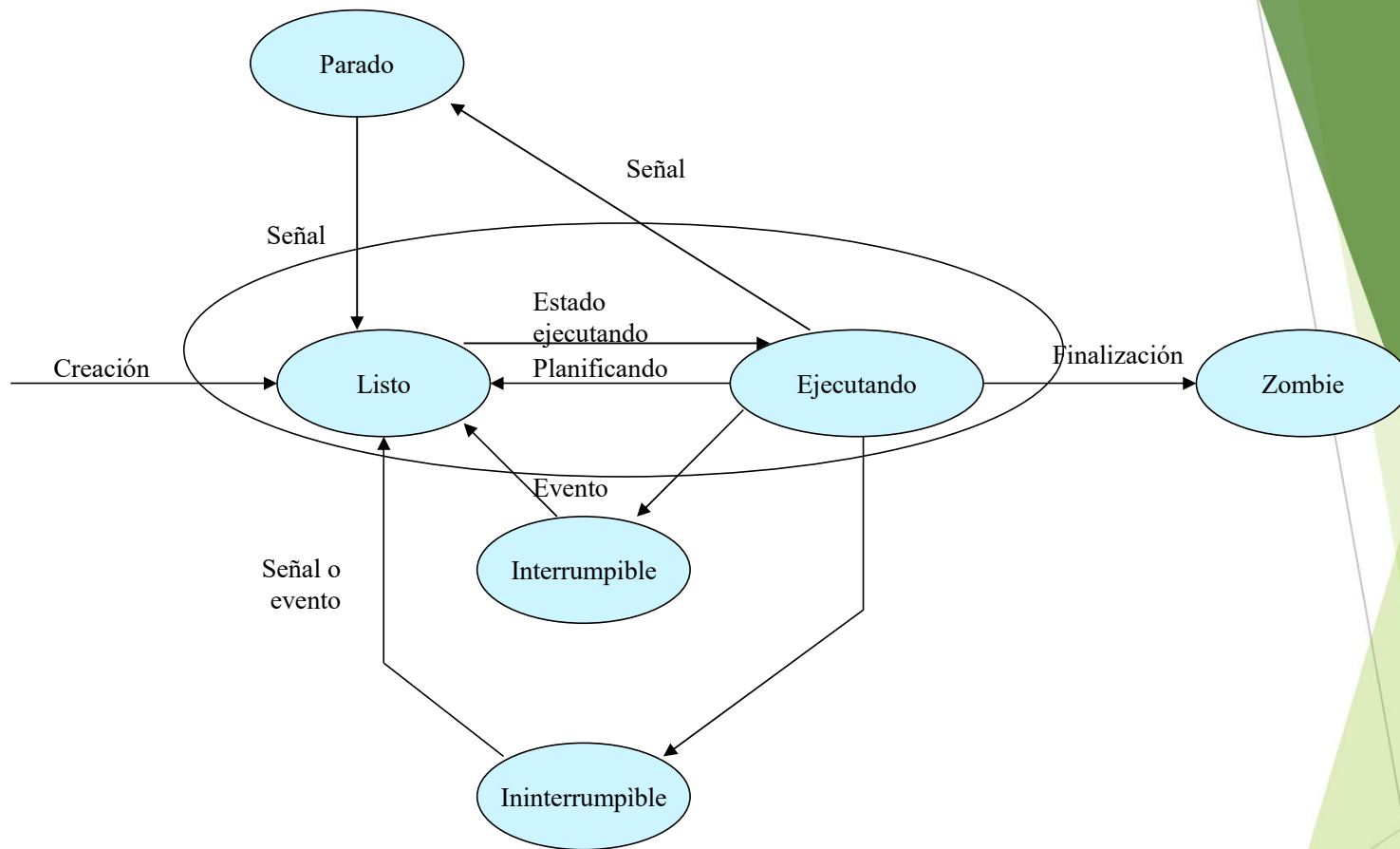
Ejecutando Usuario	Ejecutando en modo usuario.
Ejecutando Núcleo	Ejecutando en modo núcleo.
Listo para Ejecutar, en Memoria	Listo para ejecutar tan pronto como el núcleo lo planifique.
Dormido en Memoria	No puede ejecutar hasta que ocurra un evento; proceso en memoria principal (estado de bloqueo).
Listo para Ejecutar, en Swap	El proceso está listo para preguntar, pero el <i>swapper</i> debe cargar el proceso en memoria principal antes de que el núcleo pueda planificarlo para su ejecución.
Durmiendo, en Swap	El proceso está esperando un evento y ha sido expulsado al almacenamiento secundario (estado de bloqueo).
Expulsado	El proceso ha regresado de modo núcleo a modo usuario, pero el núcleo lo ha expulsado y ha realizado la activación de otro proceso.
Creado	El proceso ha sido creado recientemente y aún no está listo para ejecutar.
Zombie	El proceso ya no existe, pero deja un registro para que lo recoja su proceso padre.

Estados



Estados de un proceso en Linux

- ▶ Ejecutando (*Running*)
- ▶ *En Espera*: El proceso está esperando algún suceso o por algún recurso
 - ▶ Interrumpible (*Interruptable*): pueden ser interrumpidos por señales
 - ▶ Ininterrumpible (*Uninterruptable*): dependen directamente de sucesos de Hardware y no pueden ser interrumpidos
- ▶ Detenido (*Stopped*)
- ▶ *Zombie* (*Zombie*)



Modelo de procesos e hilos en Linux

Process Control Subsystem

- ▶ SUBSISTEMA DE GESTION DE PROCESOS
 - ▶ Comunicación entre procesos
 - ▶ Gestión de Memoria
 - ▶ Actuacion del planificador

POSIX

Signal	Cause
SIGABRT	Sent to abort a process and force a core dump
SIGALRM	The alarm clock has gone off
SIGFPE	A floating-point error has occurred (e.g., division by 0)
SIGHUP	The phone line the process was using has been hung up
SIGILL	The user has hit the DEL key to interrupt the process
SIGQUIT	The user has hit the key requesting a core dump
SIGKILL	Sent to kill a process (cannot be caught or ignored)
SIGPIPE	The process has written to a pipe which has no readers
SIGSEGV	The process has referenced an invalid memory address
SIGTERM	Used to request that a process terminate gracefully
SIGUSR1	Available for application-defined purposes
SIGUSR2	Available for application-defined purposes

System Calls for Process Management

System call	Description
<code>pid = fork()</code>	Create a child process identical to the parent
<code>pid = waitpid(pid, &statloc, opts)</code>	Wait for a child to terminate
<code>s = execve(name, argv, envp)</code>	Replace a process' core image
<code>exit(status)</code>	Terminate process execution and return status
<code>s = sigaction(sig, &act, &oldact)</code>	Define action to take on signals
<code>s = sigreturn(&context)</code>	Return from a signal
<code>s = sigprocmask(how, &set, &old)</code>	Examine or change the signal mask
<code>s = sigpending(set)</code>	Get the set of blocked signals
<code>s = sigsuspend(sigmask)</code>	Replace the signal mask and suspend the process
<code>s = kill(pid, sig)</code>	Send a signal to a process
<code>residual = alarm(seconds)</code>	Set the alarm clock
<code>s = pause()</code>	Suspend the caller until the next signal

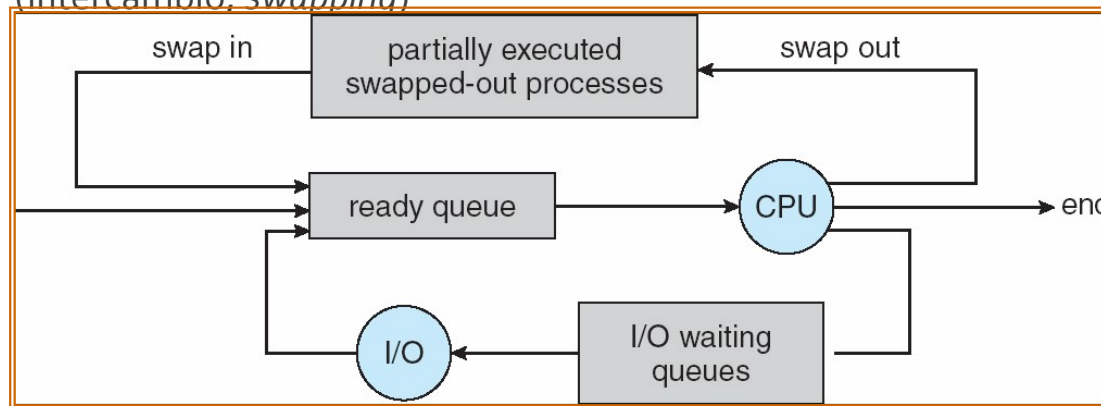
s is an error code

pid is a process ID

residual is the remaining time from the previous alarm⁵⁵

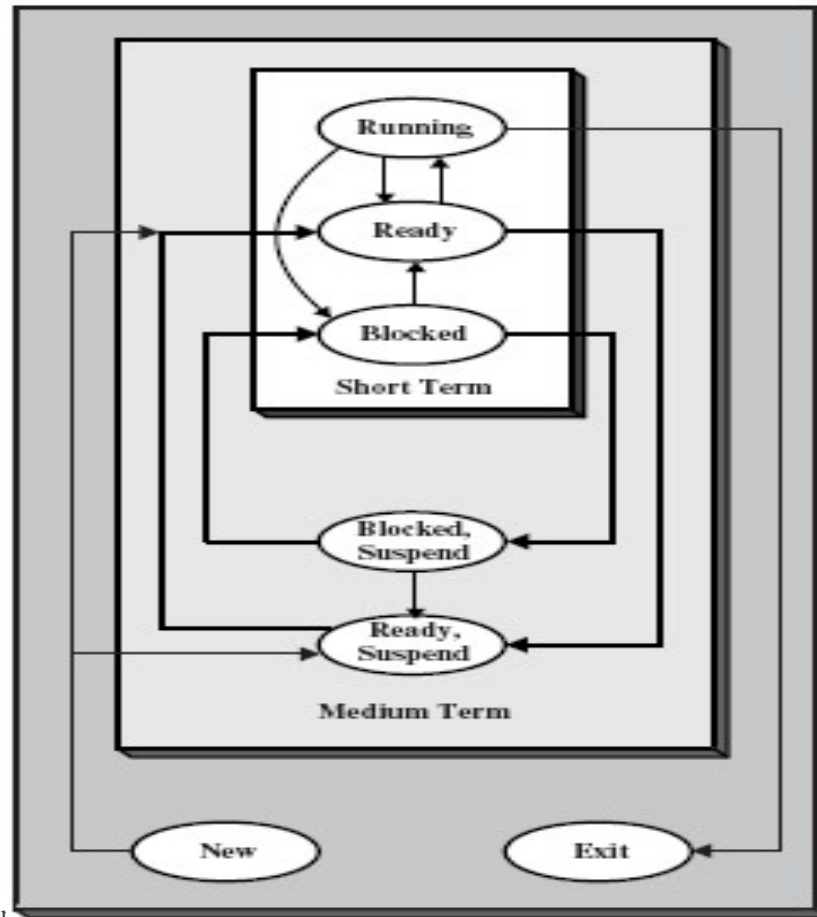
Tipos de Planificadores

- **Planificador a largo plazo** (planificador de trabajos) - escoge los procesos que ingresarán en la cola de listos
- **Planificador a medio plazo** - escoge los procesos que se sacarán/introducirán temporalmente de/en la memoria principal (intercambio, *swapping*)



- **Planificador a corto plazo** (planificador de CPU) - escoge el proceso que se ejecutará a continuación y le asigna la CPU

Planificadores



Planificadores

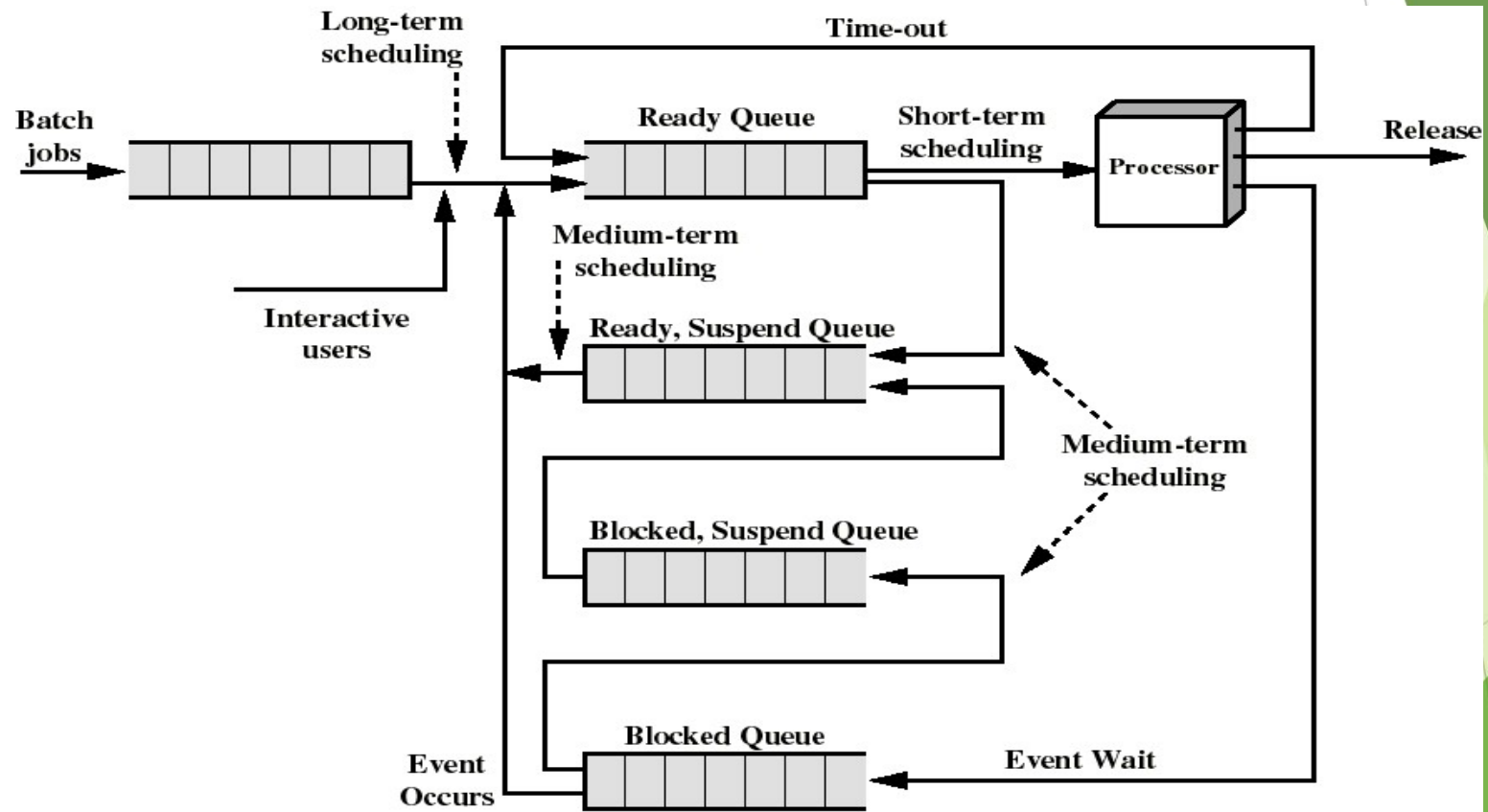
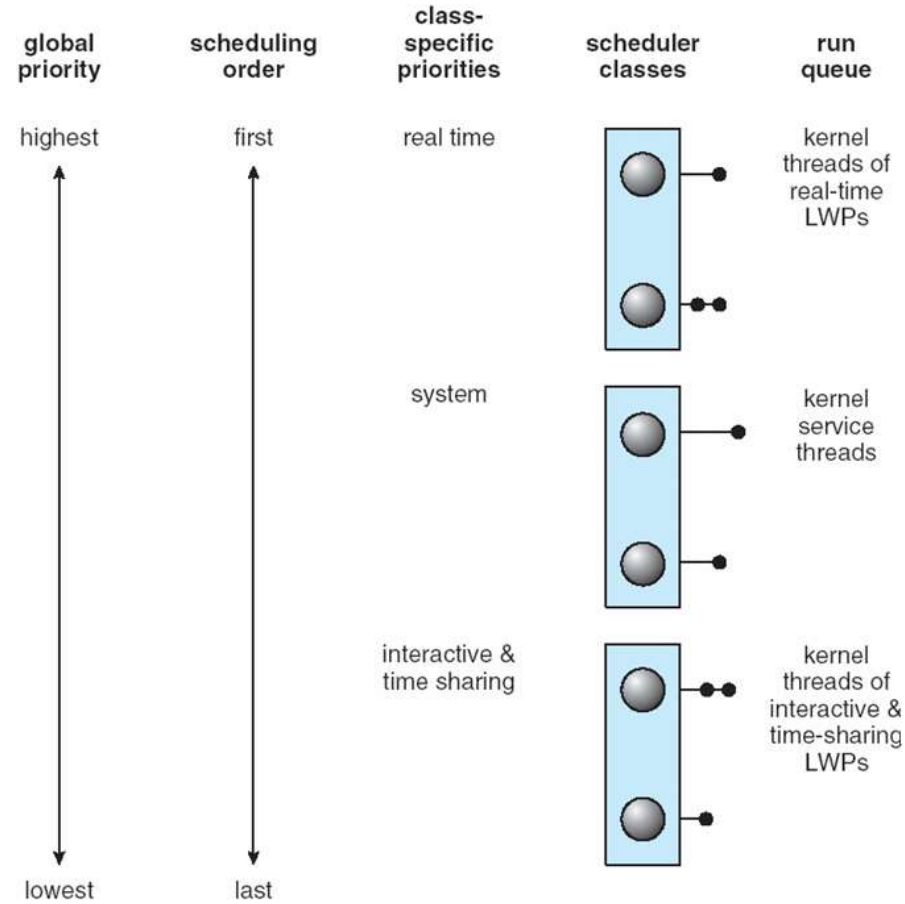


tabla de dispatcher en Solaris

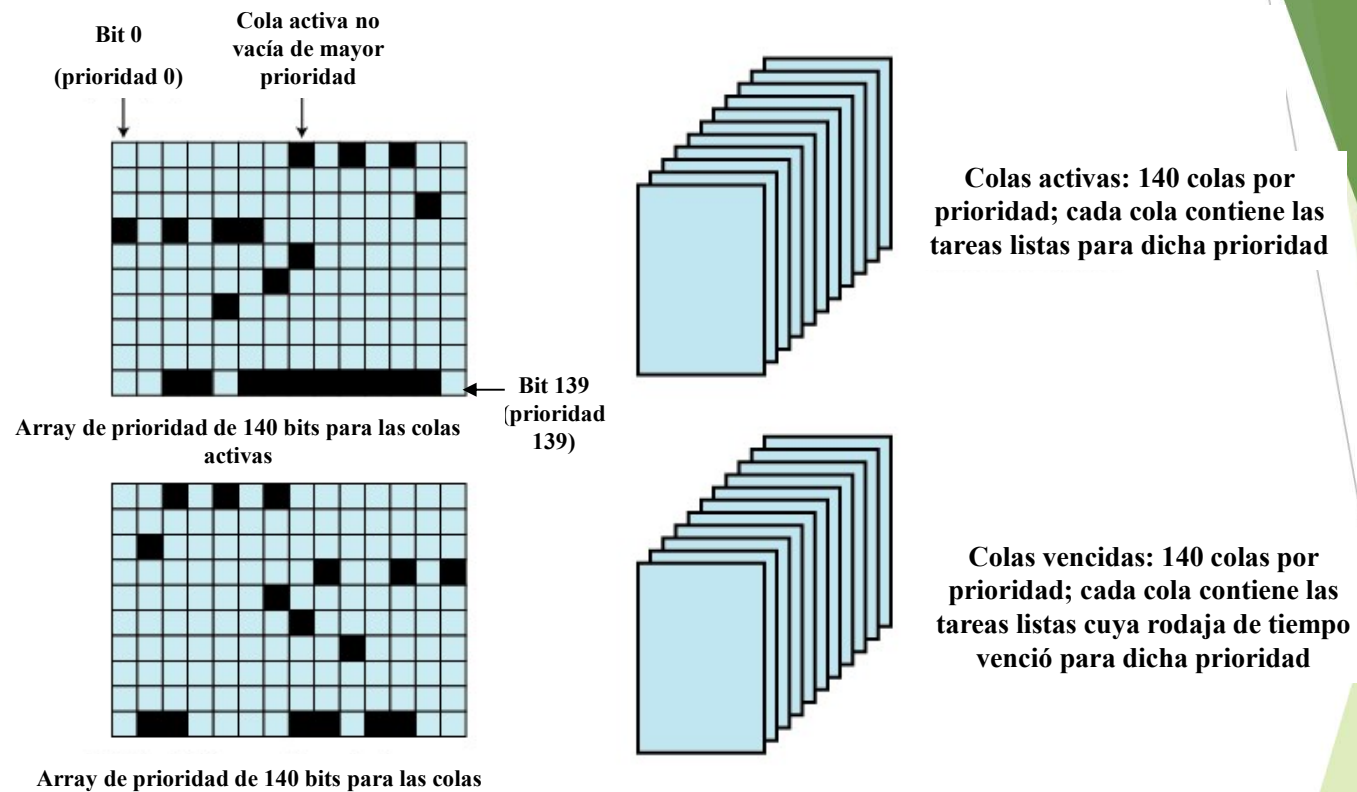
priority	time quantum	time quantum expired	return from sleep
0	200	0	50
5	200	0	50
10	160	0	51
15	160	5	51
20	120	10	52
25	120	15	52
30	80	20	53
35	80	25	54
40	40	30	55
45	40	35	56
50	40	40	58
55	40	45	58
59	20	49	59

Planificación en Solaris



Planificación en Linux

- ▶ Se usan dos algoritmos: tiempo compartido y tiempo real
- ▶ Tiempo compartido
 - ▶ Linux 2.6 usa un planificador completamente nuevo conocido como el planificador $O(1)$
 - ▶ El tiempo de seleccionar el proceso adecuado y asignarlo a un procesador es constante
 - ▶ No importa la carga del sistema o el número de procesadores
- ▶ Tiempo real
 - ▶ Tiempo real blando
 - ▶ Cumple el estándar Posix.1b – dos clases
 - ▶ FCFS y RR
 - ▶ El proceso de mayor prioridad siempre se ejecuta primero

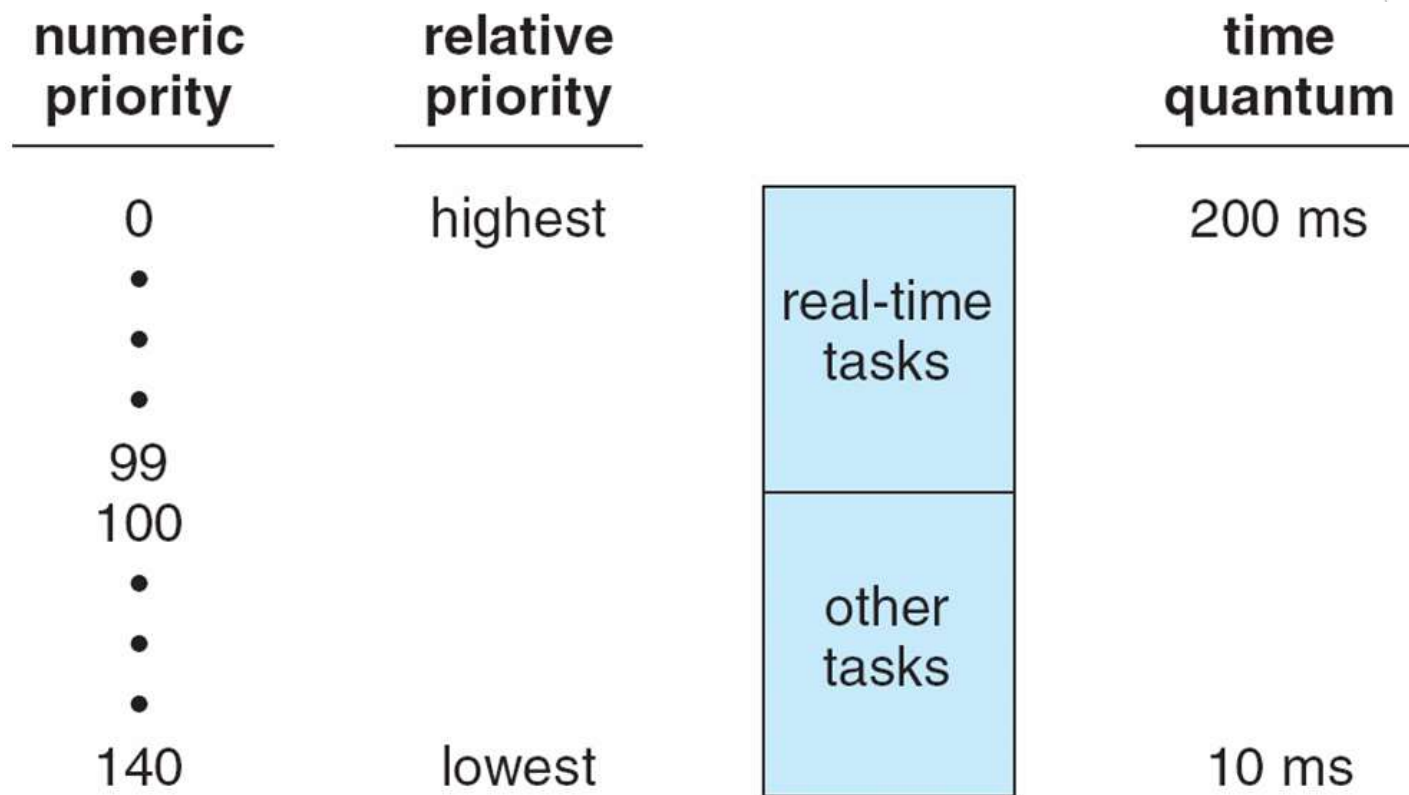


Estructuras de datos para la planificación en Linux por cada procesador

Planificación en Linux

- ▶ Clases de planificación en Linux
 - ▶ SCHED_FIFO: Hilos de tiempo real planificados FIFO
 - ▶ SCHED_RR: Hilos de tiempo real planificados con turno circular
 - ▶ SCHED_OTHER: Otros hilos no de tiempo real
- ▶ Dentro de cada clase, pueden utilizarse múltiples prioridades

Planificación en Linux



NICE y RENICE

- The *priority* value of any given process can vary from **-20** (highest priority, least "nice") to **19** (lowest priority, "nicest"). The default *priority* of new processes, by default, is **0**.

Planificación en UNIX SVR4

- ▶ La mayor preferencia a los procesos de tiempo real
- ▶ La siguiente mayor preferencia a los procesos en modo núcleo
- ▶ La menor preferencia a otros procesos en modo-usuario

Clases de prioridad de SVR4

Clase de prioridad	Valor global	Secuencia de planificación	
Tiempo real	159 • • • • 100	Primero	
Núcleo	99 • • 60		
Tiempo compartido	59 • • • • 0		Último

Figura 10.12. Clases de prioridad de SVR4

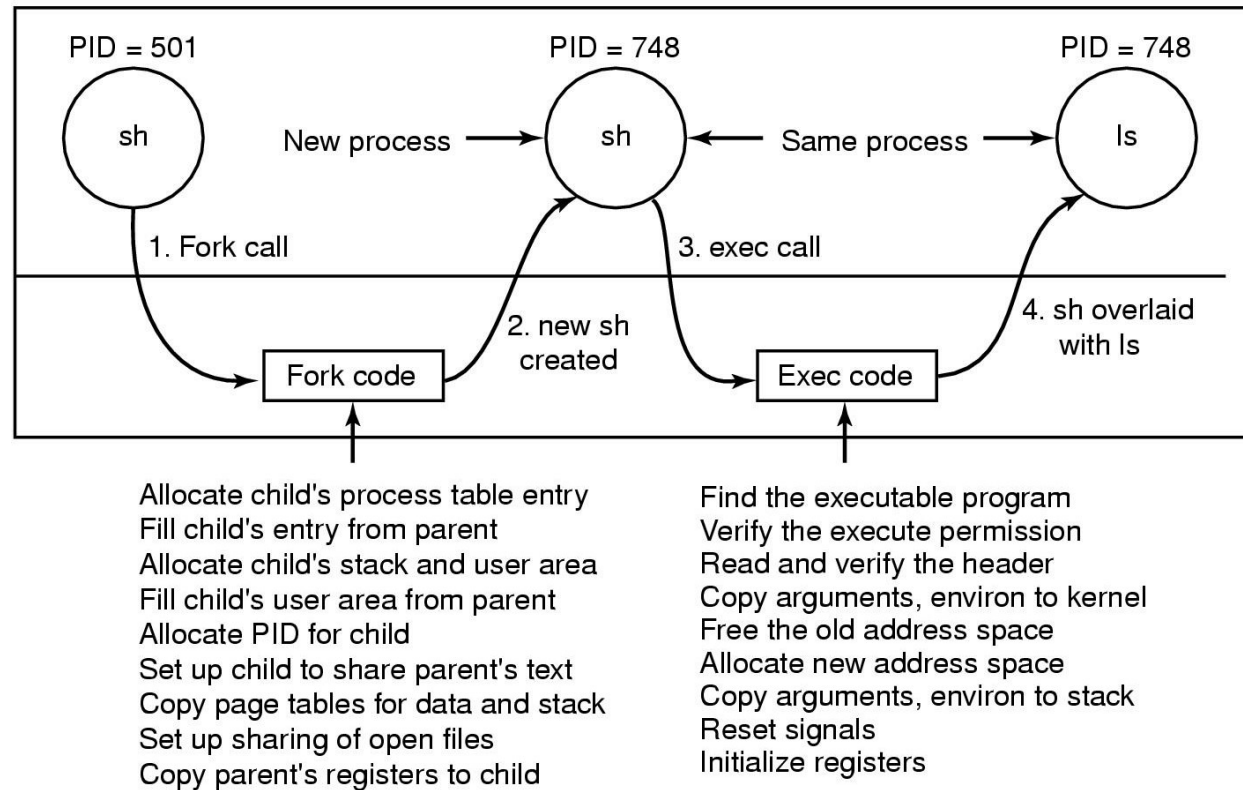
Clases de prioridad de SVR4

- **Tiempo-real (159 - 100)**
 - Se garantiza que los procesos en estos niveles serán elegidos para ejecutar antes que cualquier proceso de núcleo o de tiempo compartido
 - Estos procesos pueden hacer uso de los puntos de expulsión para expulsar procesos de núcleo y procesos de usuario
- **Núcleo (99 - 60)**
 - Se garantiza que los procesos en estos niveles serán elegidos para ejecutar antes que cualquier proceso de tiempo compartido
- **Tiempo-compartido (59-0)**
 - Son los procesos de más baja prioridad

Threads in POSIX

Thread call	Description
pthread_create	Create a new thread in the caller's address space
pthread_exit	Terminate the calling thread
pthread_join	Wait for a thread to terminate
pthread_mutex_init	Create a new mutex
pthread_mutex_destroy	Destroy a mutex
pthread_mutex_lock	Lock a mutex
pthread_mutex_unlock	Unlock a mutex
pthread_cond_init	Create a condition variable
pthread_cond_destroy	Destroy a condition variable
pthread_cond_wait	Wait on a condition variable
pthread_cond_signal	Release one thread waiting on a condition variable

THE COMMAND



Steps in executing the command `ls` type to the shell

Mecanismos de gestión de la concurrencia de UNIX

- ▶ Tuberías (*pipes*)
- ▶ Mensajes
- ▶ Memoria compartida
- ▶ Semáforos
- ▶ Señales

Mecanismos de concurrencia del núcleo de LINUX

- ▶ Incluye todos los mecanismos de concurrencia presentes en otros sistemas UNIX
- ▶ Las operaciones atómicas se ejecutan sin interrupción y sin interferencia

Funciones de sincronización de hilos de Solaris

- ▶ Cerrojos de exclusión mutua (*mutex*)
- ▶ Semáforos
- ▶ Cerrojos de múltiples lectores y un único escritor (lectores/escritor)
- ▶ Variables de condición

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green. These shapes are positioned on the left and right sides of the frame, leaving a large white central area.

MEMORIA

UNIX Memory Management

- ▶ UNIX uses a demand paged virtual memory architecture
 - ▶ may proactively prepage
- ▶ Memory is managed at the page level
 - ▶ page frame == physical page
 - ▶ virtual page
- ▶ Basic memory allocation responsibility of the page-level allocator

Gestión de memoria de UNIX y Solaris

- ▶ Tablas del Sistema de paginación bajo demanda
 - ▶ Tabla de páginas
 - ▶ Descriptor de bloques de disco
 - ▶ Tabla de datos de los marcos de página
 - ▶ Tabla de utilización de *swap*

Número de marco de página	Edad	<i>Copy on write</i>	Modificada	Referenciada	Válida	Protegida
---------------------------	------	----------------------	------------	--------------	--------	-----------

(a) Entrada de la tabla de páginas

Número de dispositivo de <i>swap</i>	Número de bloque del dispositivo	Tipo de almacenamiento
--------------------------------------	----------------------------------	------------------------

(b) Descriptor de bloques de disco

Estado de la página	Contador de referencias	Dispositivo lógico	Número de bloque	Puntero datos MP
---------------------	-------------------------	--------------------	------------------	------------------

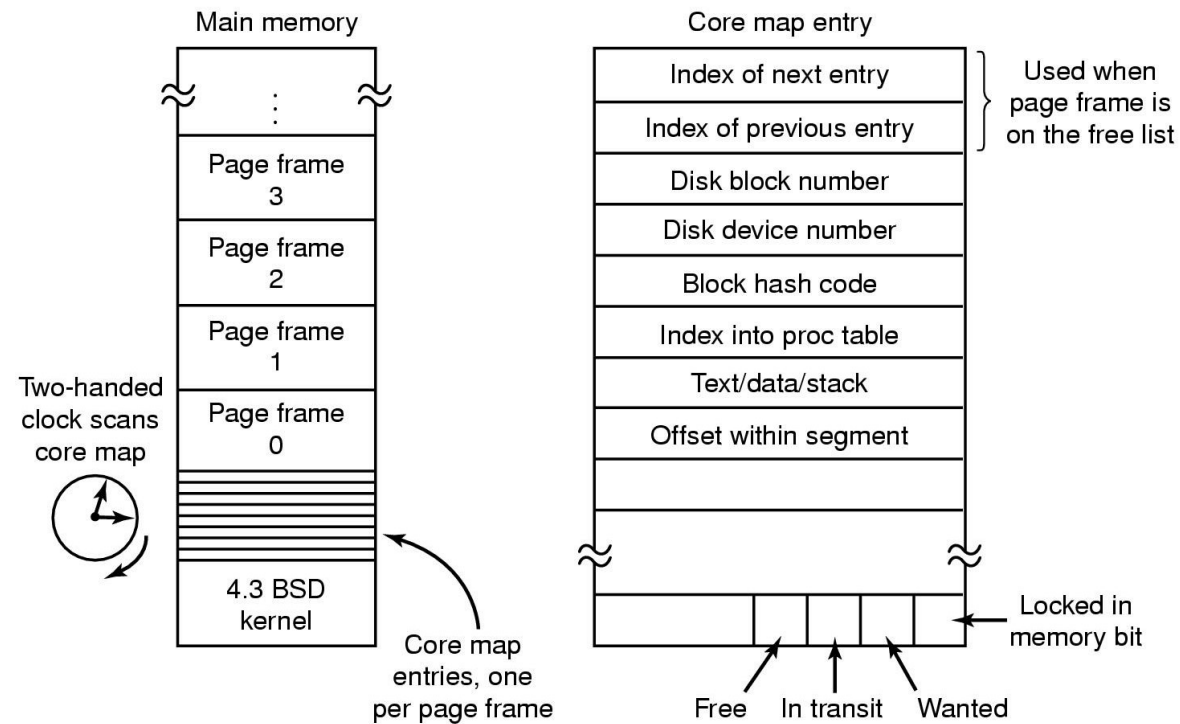
(c) Entrada en la tabla de marcos de página

Contador de referencias	Número de la unidad de almacenamiento/página
-------------------------	--

(d) Entrada en la tabla de uso de *swap*

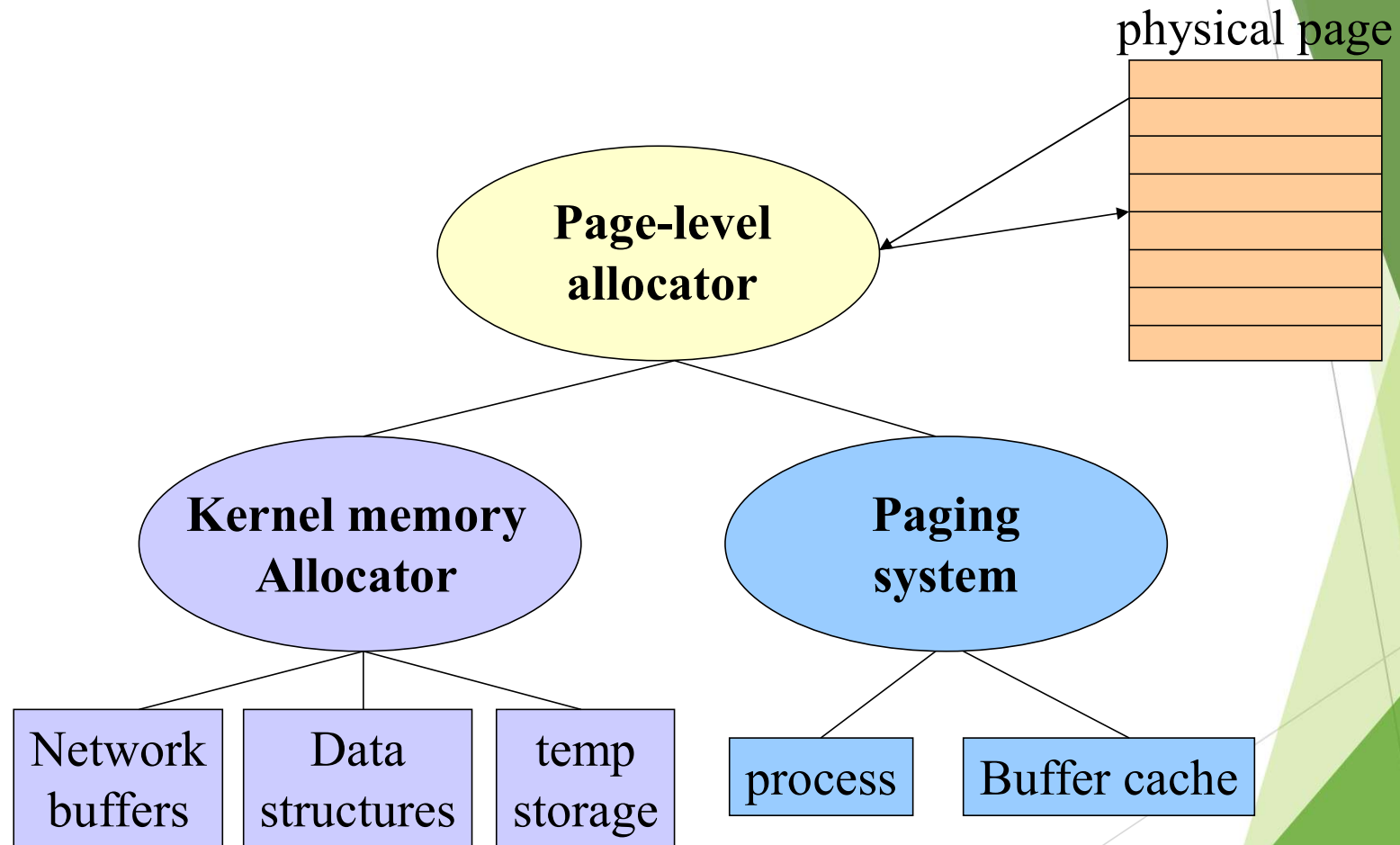
Formatos de gestión de memoria de UNIX SVR4

Paging in UNIX



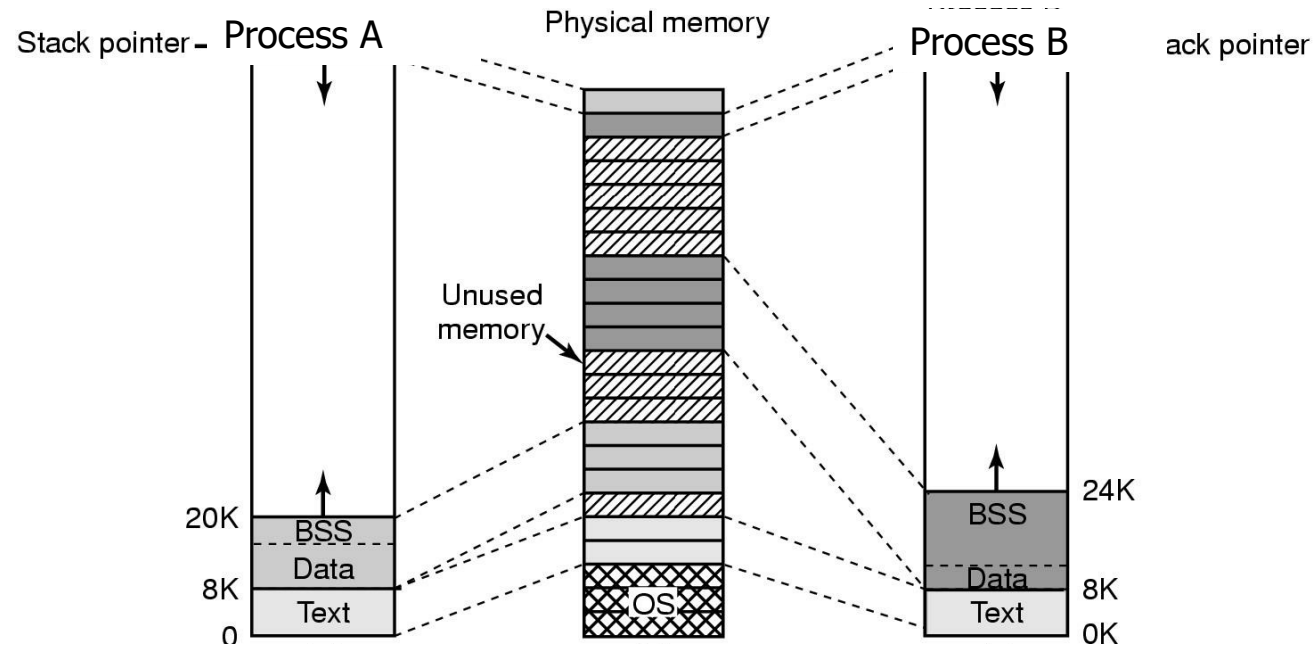
The core map has an entry for each page

Memory allocation



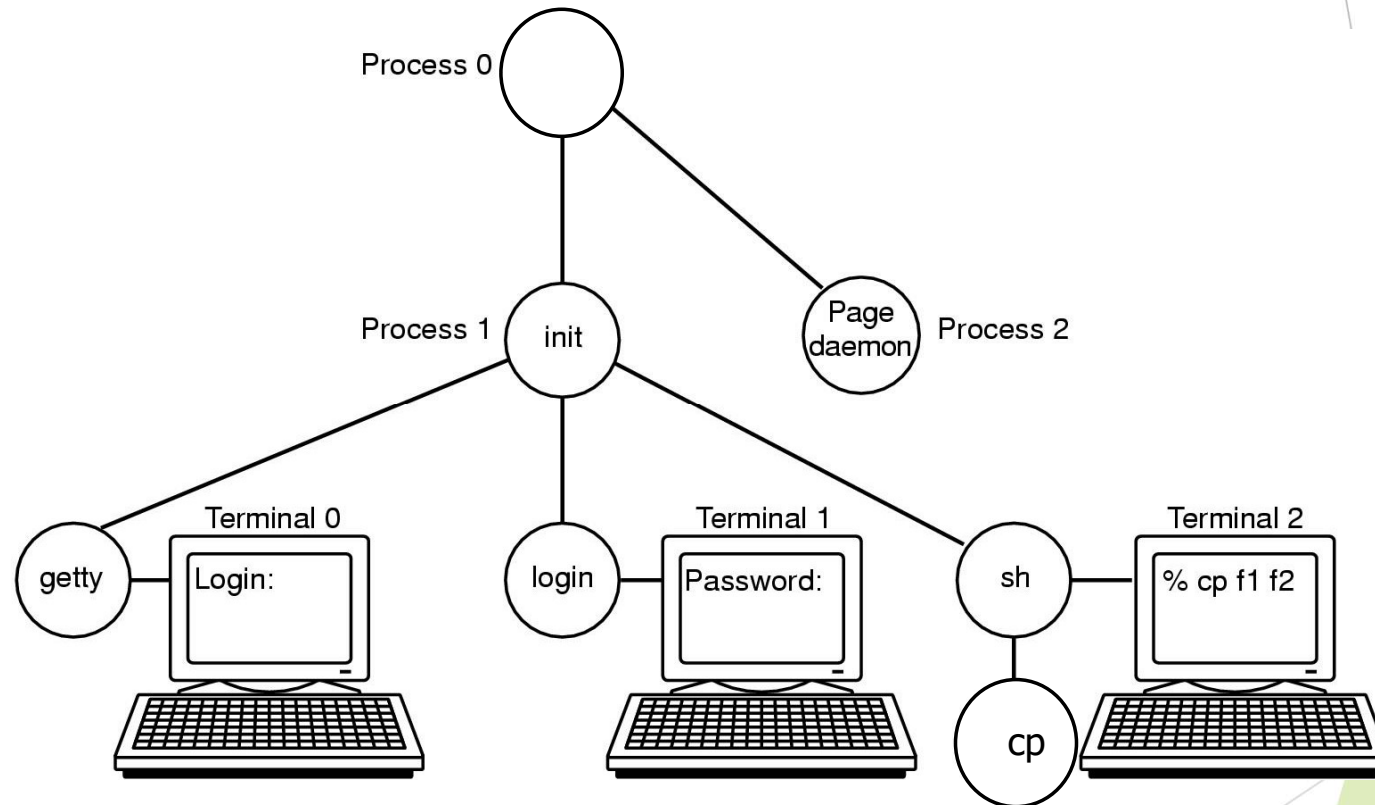
(1/12/2024)

Handling Memory



- ▶ Process A's virtual address space
- ▶ Physical memory
- ▶ Process B's virtual address space

Booting UNIX



The sequences of processes used to boot some systems

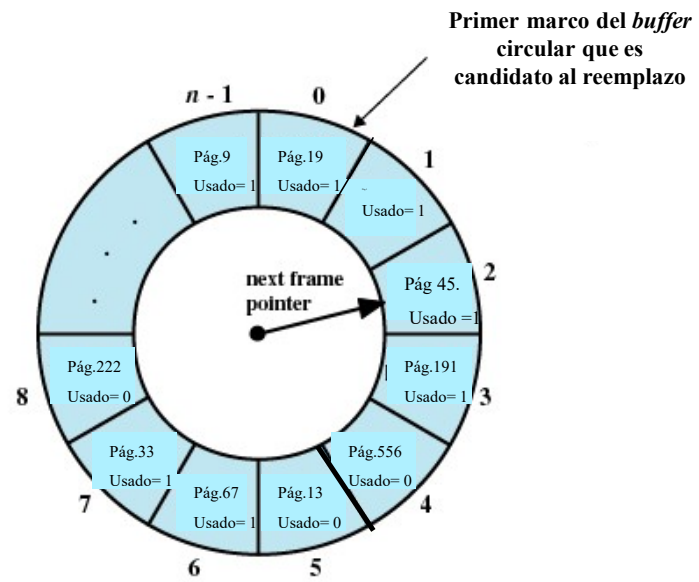
Buffer de traducción anticipada

- ▶ Toda memoria virtual puede causar dos accesos a memoria física
 - ▶ Uno para buscar la tabla de página apropiada
 - ▶ Uno para buscar los datos solicitados
- ▶ Para solventar este problema, la mayoría de esquemas de la memoria virtual utilizan una *cache* especial de alta velocidad para las entradas de la tabla de página
 - ▶ Se la denomina *buffer* de traducción anticipada [*Translation Lookaside Buffer* (TLB)]

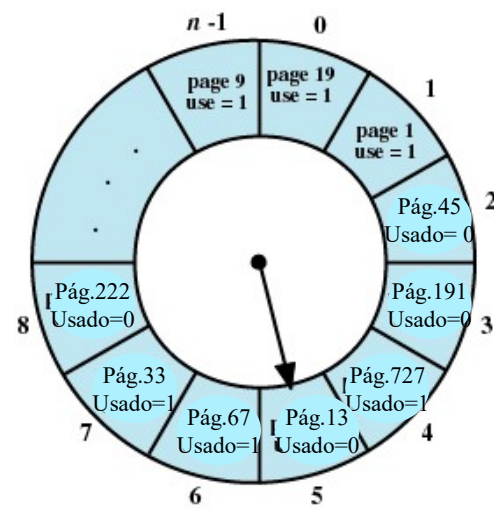
Algoritmos básicos

► Política del reloj

- Bit adicional que se denomina bit de usado
- Cuando una página se trae por primera vez a la memoria, el bit de usado se pone a 1
- Cuando la página vuelve a utilizarse (se hace referencia a ella), el bit de usado se pone a 1
- Cuando llega el momento de reemplazar una página, se reemplaza el primer marco que se encuentre con su bit de usado a 0
- Durante la búsqueda para el reemplazo, cada bit de usado a 1 se cambia a 0



(a) Estado del *buffer* justo antes del reemplazo de una página



(b) State of buffer just after the next page replacement

Figure 8.16 Example of Clock Policy Operation

Gestión de memoria de BSD y Solaris

► Reemplazo de páginas

► Refinamiento del algoritmo del reloj

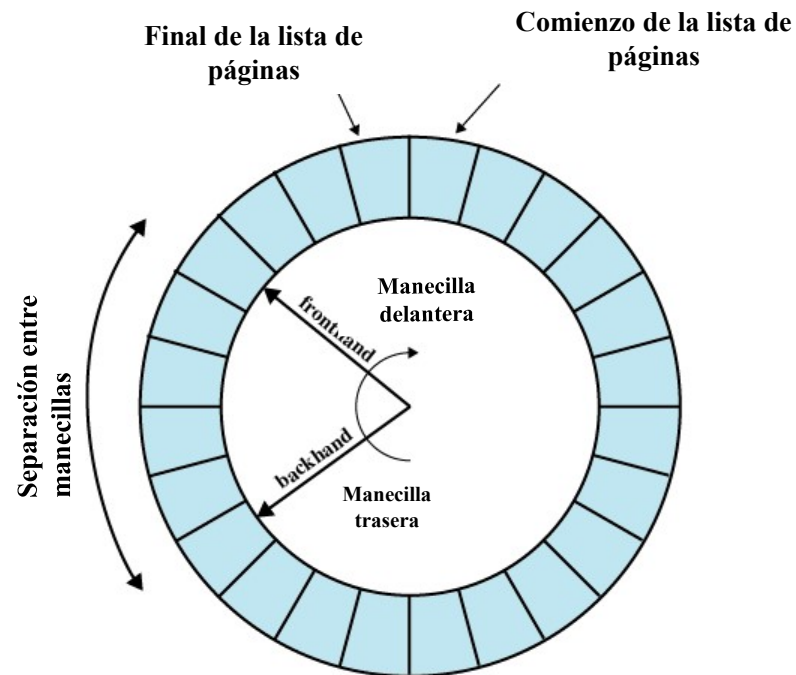
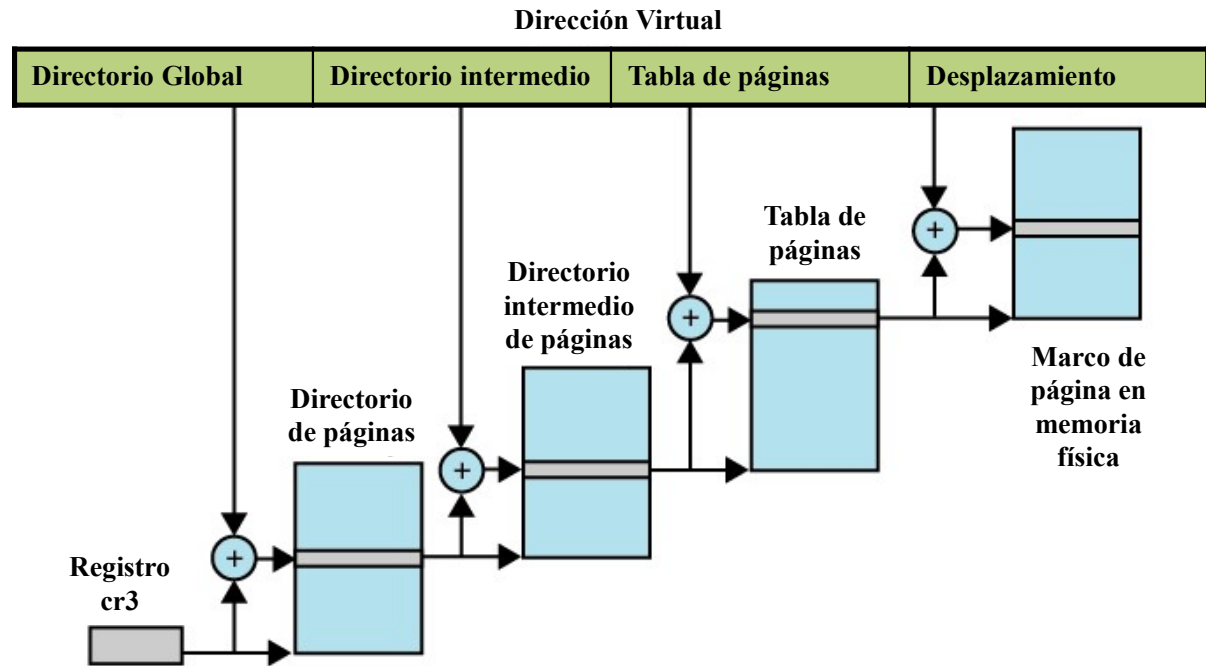


Figura 8.23. Algoritmo de reemplazo de páginas del reloj de dos manecillas

Gestión de memoria en Linux

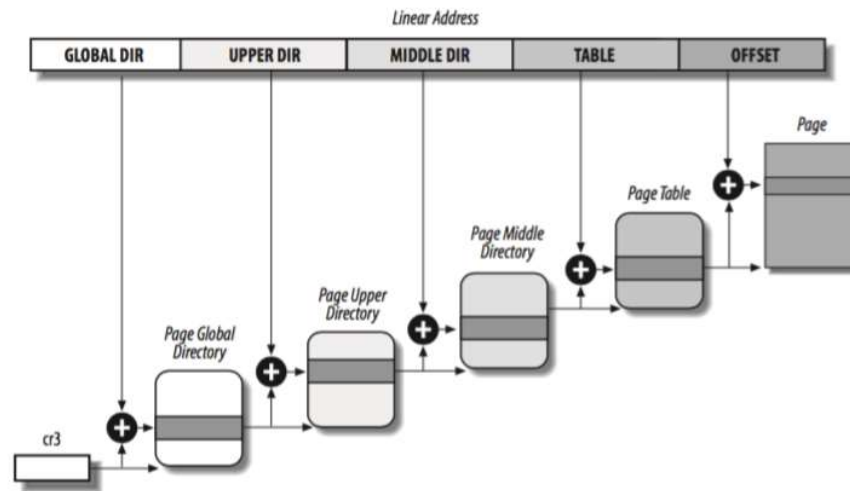
- ▶ Directorio de páginas
- ▶ Directorio intermedio de páginas
- ▶ Tabla de páginas

- Modelo compatible 32 bits



Traducción de direcciones en el esquema de memoria virtual de Linux

Modelo compatible 32-64bits



Page Global Directory
Page Upper Directory
Page Middle Directory
Page Table
Offset

Asignación de memoria a bloques: Sistema Buddy

- ▶ El espacio completo disponible se trata como un único bloque de tamaño 2^U
- ▶ Si se realiza una petición de tamaño s , tal que $2^{U-1} < s \leq 2^U$, se asigna el bloque entero
 - ▶ En otro caso, el bloque se divide en dos bloques *buddy* iguales de tamaño
 - ▶ El proceso continúa hasta que el bloque más pequeño mayor o igual que s se genera

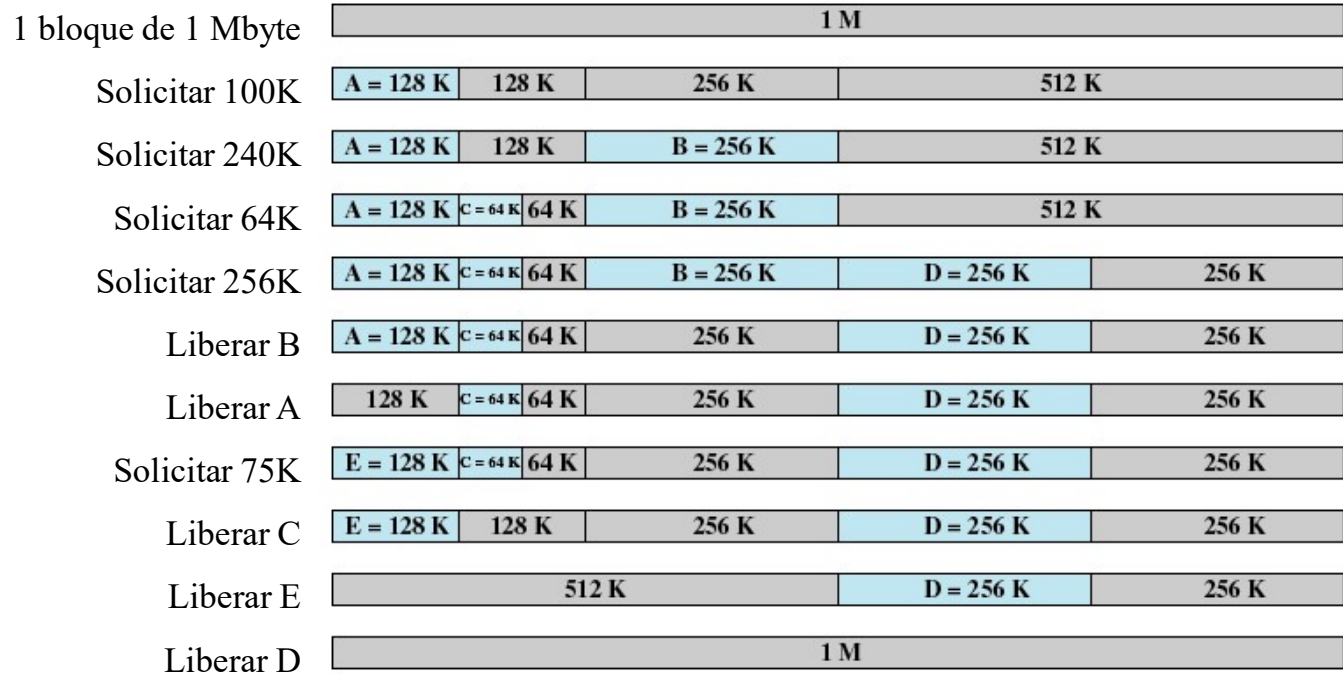
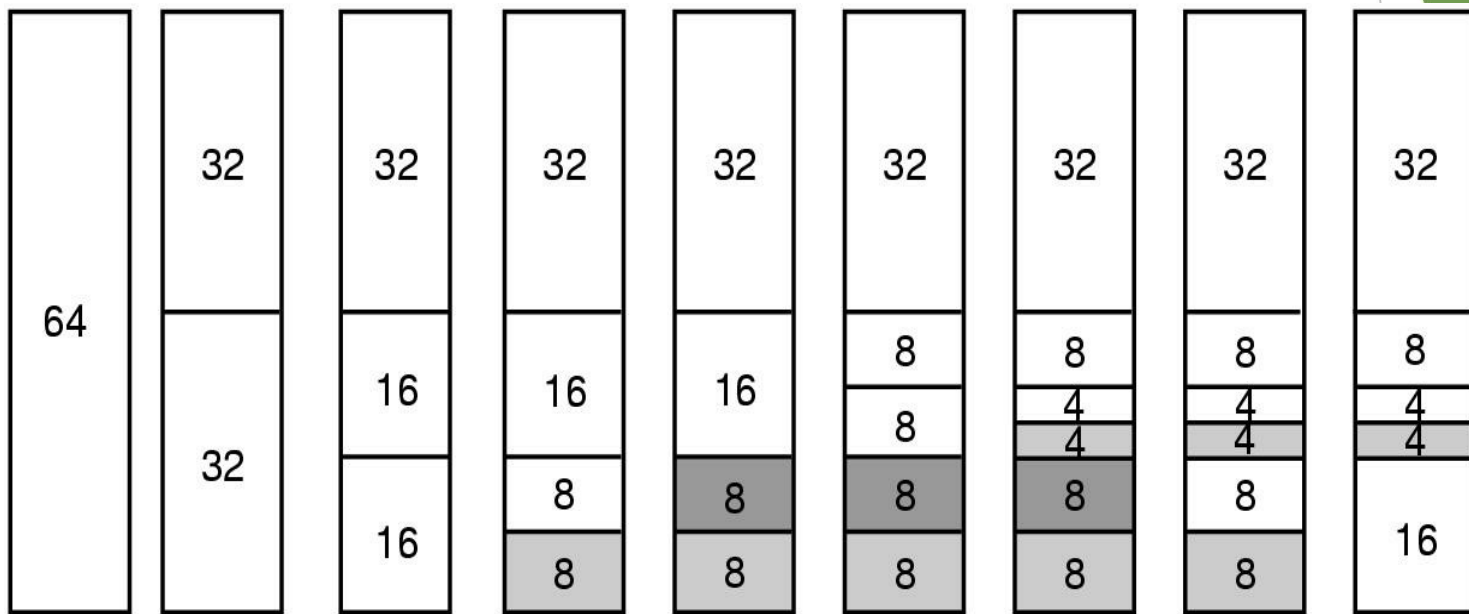


Figura 7.6. Ejemplo de sistema *Buddy*

Paging in Linux (2)



Buddy algorithm

The background features abstract green geometric shapes. On the left, a solid green trapezoid points towards the center. On the right, a complex arrangement of overlapping translucent green triangles and polygons creates a layered, crystalline effect. The central text is positioned between these two main graphic elements.

ENTRADA/SALIDA

OVERVIEW

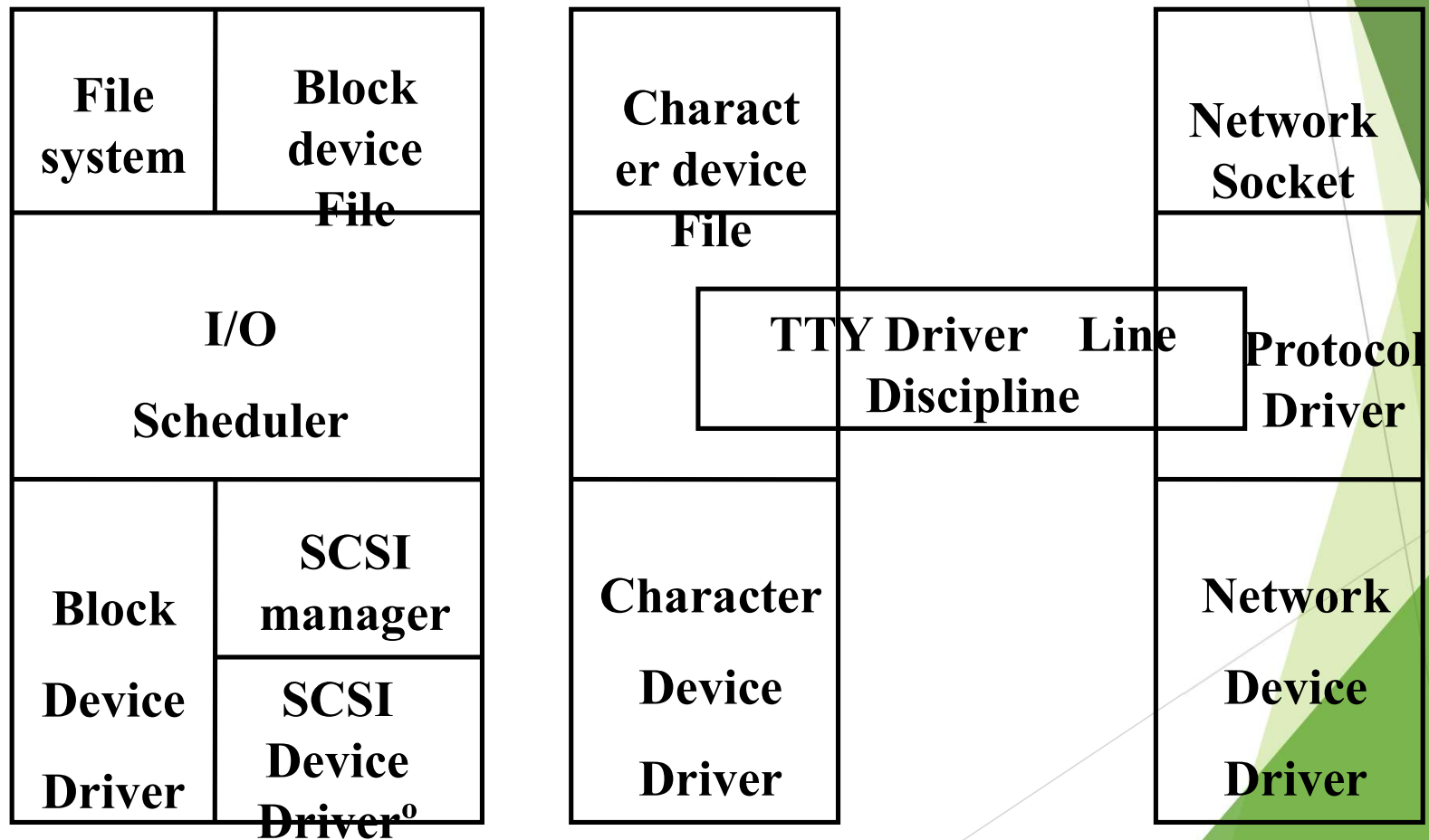
- ▶ Linux sigue la filosofía de que cada cosa es un archivo. Para ex. Un teclado, monitor, ratón, impresora.
 - ▶ `/dev/usb00 /dev/net01`
 - ▶ El sistema de E/S en Linux es así en cualquier sistema Unix.
 - ▶ Aquí todos los controladores de dispositivo aparecen como archivos normales.
 - ▶ Un usuario puede acceder a un dispositivo de la misma manera que abre cualquier otro archivo.
 - ▶ El administrador puede establecer el permiso de acceso para cada dispositivo. (rwx rwx rwx)

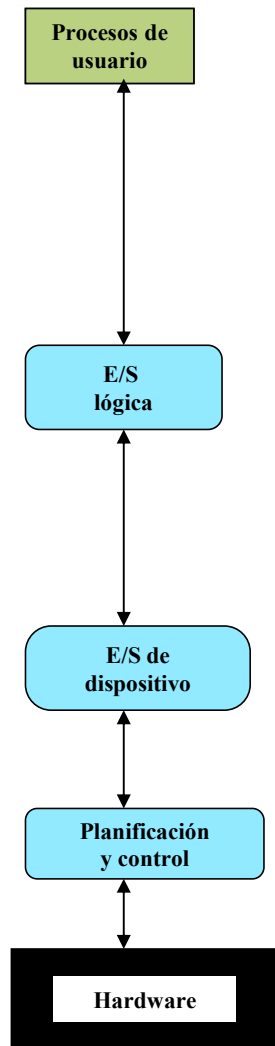
CATEGORIES

- ▶ Linux splits all devices into three classes :-
- ▶ Block Devices
- ▶ Character Devices
- ▶ Network Devices

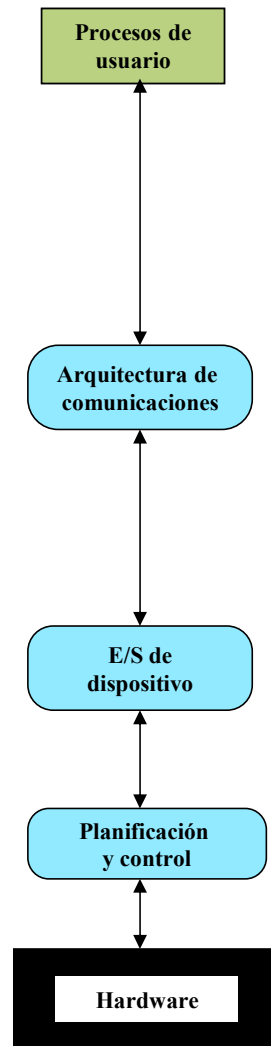


DEVICE-DRIVER BLOCK STRUCTURE

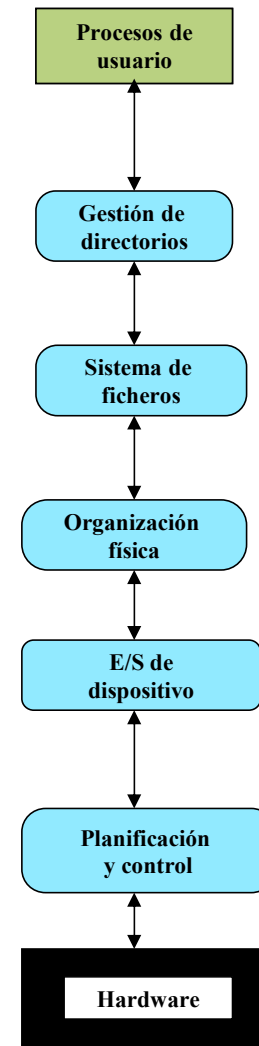




(a) Dispositivo periférico local



(b) Puerto de comunicación



(c) Sistema de fichero

Figura 11.4. Un modelo de organización de E/S

BLOCK DEVICES

- ▶ Incluye todos los dispositivos como discos duros, disquetes, CD-ROM y memoria flash.
- ▶ Se puede acceder a estos dispositivos al azar.
- ▶ Sólo leen bloques de datos.
- ▶

CHARACTER DEVICES

- ▶ Incluye dispositivos como ratones y teclados.
- ▶ Estos dispositivos solo tienen acceso en serie o secuencialmente.
- ▶ Leen los datos carácter por carácter.
- ▶

NETWORK DEVICES

- ▶ Estos se tratan de manera diferente a los dispositivos de bloque y de carácter.
- ▶ Los usuarios no pueden transferir datos directamente a dispositivos de red; en su lugar, deben comunicarse indirectamente abriendo una conexión al subconsulte de red del núcleo.
- ▶